

MESSAGE DU GRAND FRÈRE

Champion(ne),

Si tu es là, c'est probablement parce que tu as exactement les mêmes problèmes que j'avais il y a quelques années : un bon élève, intelligent et bosseur, mais qui commence à couler.

Tu as du mal à comprendre les notions, non pas parce que les maths ne sont pas faites pour toi, mais parce qu'on ne t'explique pas les choses avec des mots simples. On va se dire la vérité : certains professeurs sont tellement pressés de finir le programme qu'ils ne se soucient pas de savoir si tu as compris. Parfois même, c'est fait exprès pour t'obliger à t'inscrire à leurs cours de renforcement payants...

J'ai vécu ça au **Lycée Classique**. Malheureusement, je n'avais pas les moyens pour ces cours de renfos, et je n'avais pas de "maître de maison" (tu vois un peu le giga, non ?).

Résultat : je me retrouvais frustré avec des montages de notions incomprises, surtout les limites, et j'étais constamment stressé quand on parlait d'interro ou de devoir *pourquoi ?*

Parce que je n'étais jamais prêt (Quand tu comprends pas tu pique pas, *ou bien ?*).

"Grand Frère, c'est exactement ça ! Le prof avance comme un TGV et quand je demande une explication, ce n'est pas claire et parfois flou. Souvent il me dit de venir au cours de renfort le samedi. Mais avec quoi je vais payer ?"

Le Grand Frère : *"Je connais ce sentiment. C'est pour ça que j'ai créé EDUCTOME. Ici, il n'y a pas de frais de renfos cachés. Je te donne tout ce que j'ai appris pour que tu n'aies plus besoin de dépendre de personne."*

Ma mission : Que personne ne reste au bord de la route

Mon but est simple : être ce grand frère que je n'ai pas eu. Celui qui s'assoit avec toi, qui comprend ta galère, et qui te montre que les limites, c'est juste une histoire de direction, comme un gbaka qui va à Adjamé. Moi aussi j'étais assis en classe, le prof écrivait des symboles bizarres au tableau ($\lim$, $\rightarrow$, ∞ , $+\infty$, $-\infty$), et je me demandais : *"Mais ça veut dire QUOI encore !"* Aujourd'hui, je vais t'expliquer les limites comme j'aurais aimé qu'on m'explique à l'époque. On va transformer cette frustration en victoire.

"Mais vieux père, si j'ai déjà accumulé trop de retard, est-ce que c'est pas trop tard pour moi ?"

Le Grand Frère : *"Au 'Cacao', on dit que tant que le match n'est pas fini, on peut toujours rattraper le tire. Ce livre est ton entraînement spécial. On reprend tout à zéro, proprement."*



Ce que tu vas gagner avec ce livre

- ✓ **Comprendre** enfin ce qu'est VRAIMENT une limite avec des exemples de notre quotidien
- ✓ **Calculer** n'importe quelle limite sans paniquer devant ta copie
- ✓ **Maîtriser** les formes indéterminées avec une méthode claire
- ✓ **Réussir** tes exercices type BAC pour assurer ta mention



Conseil du Grand Frère

Champion(ne), ne laisse jamais le prix d'un cours de renfort ou incompréhensions définir la valeur de ton avenir.

Tu as ce livre et ton intelligence. C'est suffisant pour devenir le debout de ta classe, et valider ton BAC avec mention ! Le crois-tu ?

CHAPITRE 1 : LES BASES SOLIDES

"C'était un mercredi matin au 'Cacao'. On avait devoir de maths. Le prof écrit au tableau : 'Calculer la limite de $(x^2 - 4)/(x - 2)$ quand x tend vers 2.' La moitié de la classe a directement remplacé x par 2 et écrit ' $0/0 = 0$ '. FAUX ! L'autre moitié a paniqué en voyant $0/0$ et a laissé blanc. Résultat ? Sur 30 élèves, seulement 3 ont eu juste. Pourquoi ? Parce que PERSONNE n'avait compris qu'il fallait FACTORISER d'abord. Ce jour-là, j'ai compris un truc important : **en maths, ce qui te bloque c'est rarement la notion elle-même. C'est souvent un OUTIL de base que tu ne maîtrises pas (ici, la factorisation).** C'est pour ça qu'on va d'abord réviser les outils. Pas pour perdre du temps, mais pour GAGNER du temps après." Champion(ne), avant de plonger dans les limites, on va d'abord poser des fondations solides. Tu sais, c'est comme quand tu veux construire une maison à deux étages : si la fondation n'est pas bonne, tout va s'écrouler dès la première pluie ! Alors prends ton temps ici. Ne saute aucune partie, même si tu te dis "ça je connais déjà". C'est souvent dans ces "petits détails" que se cachent les erreurs fatales au BAC.

Pourquoi revenir en arrière ?

Vieux père, avec tout le respect, on est en Terminale. Pourquoi on perd le temps sur les fractions de la Seconde alors que les limites là me compliquent déjà la vie ?

Le Grand Frère : "Excellente question ! Laisse-moi te montrer EXACTEMENT pourquoi avec des exemples concrets de limites.

EXEMPLE 1 – Limite classique au BAC :

Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} + 2 \right)$

Si tu ne sais pas mettre au même dénominateur, tu es BLOQUÉ dès le départ !

Regarde : $\frac{1}{x} + 2 = ?$ La bonne réponse : $\frac{1}{x} + \frac{2x}{x} = \frac{1+2x}{x}$

Maintenant tu peux analyser la limite. Sans fractions, impossible !

EXEMPLE 2 – Forme indéterminée :

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{1}{x} \right) \left(3 + \frac{1}{x} \right)$

Pour lever cette forme ∞/∞ , tu DOIS savoir que : $2 - \frac{1}{x} =$

$$\frac{2x-1}{x} \text{ et } 3 + \frac{1}{x} = \frac{3x+1}{x}$$

Ensuite tu simplifies les x. Encore des fractions !

EXEMPLE 3 – Division de limites :

Si tu ne sais pas que : $\frac{1}{\frac{1}{x}} = x$ Tu vas galérer sur BEAUCOUP de limites.

LA VÉRITÉ :

Le Grand frère : Les limites ne sont PAS de nouvelles maths. Ce sont les MÊMES outils (fractions, puissances, racines) utilisés différemment.

Si tes outils de base sont rouillés, comment tu veux construire une maison solide ? On va affûter tes outils en 15 minutes. Après, tu vas VOLER sur les limites. Promis !"

"Ah d'accord ! Maintenant je comprends pourquoi c'est important. Allons-y !"

1.1 CE QU'IL TE FAUT ABSOLUMENT SAVOIR AVANT

Écoute, je ne vais pas te mentir : les limites, ce n'est pas de la sorcellerie. MAIS, il y a quelques outils de base (niveau 3ème et Seconde) que tu dois maîtriser les yeux fermés. Si tu beugues là-dessus, tu vas galérer pour rien.

A. Les opérations sur les fractions (Le cauchemar des élèves)

Oui, je sais, tu vas me dire "Grand frère, on a fait ça en 6ème !". Mais crois-moi, Beaucoup d'erreurs dans les calculs de limites viennent d'une mauvaise gestion des fractions.. On révise express :

- **Additionner (Le Piège) :** Pour additionner, il faut **MÊME DÉNOMINATEUR**. C'est comme au marché : tu ne peux pas additionner des ignames et des bananes. Il faut tout convertir en "kilos" ou en "tas".

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Exemple (réduction au même dénominateur pour les limites) :

$$\frac{1}{x} + 2 = \frac{1}{x} + \frac{2x}{x} = \frac{1+2x}{x}$$

- **Multiplier (Le Facile) :** Haut avec Haut, Bas avec Bas.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- **Diviser (L'Astuce) :** Diviser par une fraction, c'est **multiplier par son inverse**. On retourne la fraction du bas !

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Exemple classique en limites : $\frac{1}{\frac{1}{x}} = 1 \times \frac{x}{1} = x$

B. Les puissances et exposants (Qui est le plus fort ?)

Les puissances, c'est ce qui va déterminer "qui est le chef" dans une limite à l'infini. Imagine deux lutteurs : x^2 et x^3 Quand x devient très grand, x^3 gagne toujours car il est plus "puissant".

Règles de survie à connaître par cœur :

Règle	Formule et exemple
Multiplication	$x^n \times x^m = x^{n+m} \rightarrow x^2 \times x^3 = x^5$ (On additionne les forces)
Division	$\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m} \rightarrow x^5/x^2 = x^3$ (On soustrait les forces)
Puissance	$(x^n)^m = x^{n \times m} \rightarrow (x^2)^3 = x^6$ (On multiplie les forces)
Inverse	$\frac{1}{x^n} = x^{-n} \rightarrow x^{-2} = 1/x^2$ (Quand tu montes, le signe change)

C. La notion de "se rapprocher" d'un nombre

Bon, là on arrive au cœur du sujet. Une limite, c'est TOUJOURS une histoire de mouvement.



L'ANALOGIE DU GBAKA

Tu prends un gbaka d'Adjamé vers Grand-Bassam.

CORRESPONDANCE MATHÉMATIQUE PRÉCISE :

x = Le **TEMPS** écoulé (en minutes)

$f(x)$ = La **DISTANCE** parcourue depuis Adjamé (km)

Limite = Prédire où tu vas ABOUTIR

SITUATION 1 : Tu vas à une destination précise

Le gbaka roule vers Grand-Bassam (situé à 40 km).

- $x = 0 \text{ min} \rightarrow f(0) = 0 \text{ km}$ (départ d'Adjamé)
- $x = 10 \text{ min} \rightarrow f(10) = 10 \text{ km}$ (tu es à Marcory)
- $x = 20 \text{ min} \rightarrow f(20) = 20 \text{ km}$ (tu es à Treichville)
- $x = 30 \text{ min} \rightarrow f(30) = 30 \text{ km}$ (tu approches de Bassam)
- $x = 40 \text{ min} \rightarrow f(40) = 40 \text{ km}$ (tu arrives à Bassam)

Question : Si le gbaka continue comme ça, où va-t-il être quand x tend vers 40 min ?

Réponse : À Grand-Bassam, donc à 40 km d'Adjamé.

En Maths: $\lim_{x \rightarrow 40} f(x) = 40 \text{ km}$

C'est ça une LIMITE : PRÉDIRE vers quelle valeur tu tends.

SITUATION 2 : Le gbaka roule sans s'arrêter

Maintenant, imagine que le gbaka roule indéfiniment ($x \rightarrow +\infty$).

Que se passe-t-il ?

- Si la route finit à Bassam (40 km max) : $\rightarrow f(x)$ tend vers 40 (limite finie)
- Si la route continue sans fin : $\rightarrow f(x)$ tend vers $+\infty$ (limite infinie)

CE QU'IL FAUT RETENIR :

- x = Ce qui VARIE (le temps, la variable)
- $f(x)$ = Ce qu'on OBSERVE (distance, résultat)
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ = Prédire le COMPORTEMENT de $f(x)$ $x \rightarrow a$ quand x s'approche de a

EXEMPLE MATHÉMATIQUE CONCRET :

Fonction : $f(x) = 2x + 5$

Question : $\lim_{x \rightarrow 10} f(x) = ?$

Interprétation gbaka :

- $x = 10$ min (temps)
- $f(10) = 2(10) + 5 = 25$ km (distance)

Réponse : Quand x tend vers 10, $f(x)$ tend vers 25.

C'est ça une limite : savoir où tu VAS !

D. Comment lire le symbole "tend vers" correctement

Ce symbole $\rightarrow$ est une flèche. Elle veut dire "tend vers".

- $x \rightarrow 2$ se lit : " x tend vers 2" (x se colle au 2).
- $x \rightarrow +\infty$ se lit : " x tend vers plus l'infini" (x part très loin à droite).

Notation	Signification
$x \rightarrow 2$	x se rapproche de 2 (sans forcément y toucher)
$x \rightarrow +\infty$	x grandit sans limite (devient très grand)
$x \rightarrow 2^+$	x s'approche de 2 par la DROITE (2,001 ; 2,0001...)
$x \rightarrow 2^-$	x s'approche de 2 par la GAUCHE (1,999 ; 1,9999...)

Le secret du $x \rightarrow 2$

"Vieux père, quand je vois ' $\lim f(x)$ quand $x \rightarrow 2$ ', est-ce que je remplace simplement x par 2 et c'est fini ?"

Le Grand Frère : "Excellente question ! Je vais te donner la méthode PRÉCISE en 2 étapes.

ÉTAPE 1 : ESSAIE TOUJOURS de remplacer d'abord

C'est le réflexe numéro 1 : remplacer !

ÉTAPE 2 — Les 4 formes qui bloquent :

Si ton remplacement donne l'un de ces résultats, STOP — ne conclus pas :

- $0/0 \rightarrow$ factoriser
- $\infty/\infty \rightarrow$ duel des chefs
- $\infty - \infty \rightarrow$ factoriser par le chef
- $0 \times \infty \rightarrow$ transformer l'écriture

Pour tout autre résultat (un nombre, $+\infty$ clair, $-\infty$ clair) $\rightarrow$ C'EST FINI 

Règle d'Or

1. REMPLACE toujours en premier
2. Si ça marche $\rightarrow$ C'EST FINI !
3. Si ça donne $0/0$ ou ∞/∞ ou $\infty - \infty$ ou $0 \times \infty \rightarrow$ Transforme puis remplace à nouveau

"Ah ! Donc je commence TOUJOURS par remplacer, et si ça bloque, là je transforme ?"

Le Grand Frère : "EXACTEMENT ! Tu as tout compris. La substitution directe, c'est le réflexe numéro 1. Si ça passe pas, là tu sors tes techniques (factorisation, conjugué, etc.). Mais on teste le plus simple d'abord !"

"Parfait ! Ça clarifie tout !"

ATTENTION !

Quand on écrit $x \rightarrow 2$, ça ne veut PAS dire que $x = 2$. Non ! Ça veut dire que x vaut 1,9999... ou 2,0001... Il est voisin, mais il n'est pas forcément égal. C'est toute la subtilité.

1.2 LE VOCABULAIRE DES LIMITES EXPLIQUÉ SIMPLEMENT

Les profs adorent les mots compliqués. On va traduire ça en langage de quartier pour que ce soit clair dans ta tête.

Le prof dit...	Ça veut dire en vrai...
$\lim f(x)$ quand $x \rightarrow a$	La valeur vers laquelle tend $f(x)$ quand x s'approche de a
" $f(x)$ tend vers L " s'écrit $f(x) \rightarrow L$	Les résultats de tes calculs se stabilisent autour du nombre L . C'est le terminus.
Forme indéterminée	Un résultat ambigu ($0/0$ ou ∞/∞) qu'il faut lever avec une technique
Asymptote verticale $x = a$	Ligne droite DEBOUT : $f(x)$ explose vers $\pm\infty$ quand $x \rightarrow a$
Asymptote horizontale $y=b$	Ligne droite COUCHÉE : $f(x)$ se calme vers b quand $x \rightarrow \pm\infty$
Limite à gauche / droite	On s'approche de a par $x < a$ (gauche) ou $x > a$ (droite)

AUTO-ÉVALUATION — CHAPITRE 1

Vieux père, comment je sais si j'ai vraiment compris le chapitre 1

Le Grand Frère : Simple.

Tu réponds à trois questions sans rouvrir le cours. Si tu coches les trois, tu avances. Si tu en rates une, tu relis la section indiquée et tu refais l'exercice correspondant. Pas de triche — tu ne trompes que toi-même.

Coche chaque case honnêtement, sans regarder le cours :

- ☐ Je sais expliquer avec mes propres mots ce qu'est une limite (sans les formules).
- ☐ Je sais identifier, sans hésiter, si une substitution directe donne une forme indéterminée.
- ☐ J'ai refait l'Exercice 1 de tête et j'ai trouvé le bon résultat.

✓ **3/3 cochées** → Passe au Chapitre 2. Tu es prêt.

⚠ **1 ou 2 cochées** → Relis la section 1.2 et refais l'Exercice 1 avant de continuer.

✗ **0 cochée** → Reprends le chapitre depuis le début. C'est normal, ce n'est pas une honte.

CHAPITRE 2 : COMPRENDRE LES LIMITES COMME UN PRO

Maintenant que tu as tes chaussures (les bases), on va apprendre à marcher. Si tu comprends ce chapitre, tu as fait 60% du travail pour le BAC.

2.1 C'EST QUOI UNE LIMITE ? L'EXPLICATION QU'ON TE CACHE

COMPRENDRE LA DIFFÉRENCE une fois pour toutes

IMAGE = la valeur de f pile au pont a

Beaucoup d'élèves confondent "calculer une image" et "calculer une limite". Clarifions ça une fois pour toutes !

IMAGE $f(a)$ = Regarder EXACTEMENT au point a

C'est comme prendre une PHOTO d'un endroit précis.

- $f(3)$ = la valeur de f pile à $x = 3$
- Si $x = 3$ est INTERDIT (trou, division par 0), alors $f(3)$ N'EXISTE PAS !

Exemple concret :

$$f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$$

Essaye de calculer $f(3)$: $f(3) = (9 - 9)/(3 - 3) =$

$0/0 \rightarrow$ INTERDIT !

Conclusion : L'image $f(3)$ N'EXISTE PAS.

LIMITE = Regarder AUTOUR du point a

C'est comme demander : "Si je m'APPROCHE de $x = 3$, vers quelle valeur je tends ?"

Pour la même fonction $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$:

Astuce : On peut SIMPLIFIER avant !

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Donc : $f(x) = (x - 3)(x + 3)/(x - 3) = x + 3$ (si $x \neq 3$)

Maintenant, regardons ce qui se passe AUTOUR de 3 :

- $x = 2,9 \rightarrow f(2,9) = 5,9$
- $x = 2,99 \rightarrow f(2,99) = 5,99$
- $x = 2,999 \rightarrow f(2,999) = 5,999$
- $x = 3,001 \rightarrow f(3,001) = 6,001$
- $x = 3,01 \rightarrow f(3,01) = 6,01$

$$\circ \quad x = 3,1 \rightarrow f(3,1) = 6,1$$

On voit clairement que **$f(x)$ s'approche de 6 !**

En mathématiques :

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

DONC : La limite existe (= 6) même si $f(3)$ n'existe pas !

TABLEAU COMPARATIF :

IMAGE $f(a)$:

- Valeur EXACTE en $x = a$
- Peut NE PAS EXISTER si a est interdit
- Notation : $f(a)$

LIMITE :

- Valeur vers laquelle on
- Existe MÊME SI le point est interdit
- Notation : $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

AUTRE EXEMPLE (asymptote) :

$$g(x) = 1/(x - 2)$$

- $g(2)$ n'existe pas (division par 0)
- Mais $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = +\infty$ (comportement autour de 2)

CONCLUSION : Image et limite sont deux concepts DIFFÉRENTS mais COMPLÉMENTAIRES. Ne les confonds jamais !

RÈGLE D'OR :

La limite regarde le COMPORTEMENT AUTOUR du point, **PAS le point lui-même !**

" Ah ! Donc la limite peut exister même si la fonction n'est pas définie au point ?"

Le Grand Frère : "EXACTEMENT, petit ! C'est TOUTE la puissance de la limite. Elle regarde le COMPORTEMENT AUTOUR du point, pas le point lui-même. L'image $f(a)$ = la photo exacte. La limite = la tendance autour. Deux choses différentes mais complémentaires !"

L'ANALOGIE DU MARCHÉ

Une limite te dit la TENDANCE

Tu veux acheter un sac d'attiéké au marché d'Adjamé.

La négociation commence :

- Tour 1 : Vendeur propose 500F, toi 200F → Écart = 300F
- Tour 2 : Vendeur propose 450F, toi 250F → Écart = 200F
- Tour 3 : Vendeur propose 425F, toi 275F → Écart = 150F
- Tour 4 : Vendeur propose 400F, toi 300F → Écart = 100F

- Tour 5 : Vendeur propose 375F, toi 325F → Écart = 50F
- Tour 6 : Vendeur propose 360F, toi 340F → Écart = 20F...

CORRESPONDANCE MATHÉMATIQUE :

x = Numéro du tour de négociation

(x) = L'ÉCART entre vos deux prix

limite = Vers quoi tend cet écart

Question : Si vous continuez indéfiniment, vers quoi tend l'écart (quand $x \rightarrow +\infty$) ? **Réponse** : Vers 0 ! L'écart diminue, diminue, diminue...

En maths : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\text{écart}) = 0$

ATTENTION - Nuance importante :

Est-ce que l'écart devient VRAIMENT 0 à la fin ? Pas forcément !

- Cas 1 : Vous tombez d'accord à 350F → Écart = 0 
- Cas 2 : Vous abandonnez la négociation → Écart $\neq 0$ 

LA LEÇON MATHÉMATIQUE :

Une limite te dit la TENDANCE (vers où tu vas), mais pas si tu y arrives vraiment !

EXEMPLE CONCRET :

Fonction : $f(x) = 1/x$ Quand $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow 0$

Mais $f(x)$ n'est JAMAIS exactement 0 !

- $f(100) = 0,01$ (proche de 0 mais pas 0)
- $f(1000) = 0,001$ (encore plus proche mais pas 0)
- $f(10000) = 0,0001$ (toujours pas 0 !)

C'est ça une limite : la DIRECTION, pas forcément l'arrivée !

2.2 LES DIFFÉRENTS TYPES DE LIMITES

En Terminale, tu vas rencontrer différentes situations de limites. Au lieu de les apprendre par cœur, comprends la LOGIQUE derrière. Pour analyser une limite, poses-toi toujours ces 2 questions :

QUESTION 1 : Où va x ?	QUESTION 2 : Où va $f(x)$?
- Vers un nombre (ex: $x \rightarrow 3$) ? - Vers $+\infty$? - Vers $-\infty$?	- Vers un nombre (ex: 5) ? - Vers $+\infty$? - Vers $-\infty$?

En combinant ces 2 questions, tu obtiens TOUTES les situations !

TABLEAU COMPLET DES SITUATIONS

x tend vers	f(x) tend vers	INTERPRÉTATION
Un nombre a <i>ex:</i> $(x \rightarrow 3)$	Un nombre L <i>ex:</i> $(f \rightarrow 5)$	CAS 1 : Substitution directe (le plus simple)
Un nombre a $(x \rightarrow 2)$	$\pm\infty$	CAS 2 : Asymptote verticale $x = a$
$\pm\infty$ <i>ex:</i> $(x \rightarrow +\infty)$	Un nombre L <i>ex:</i> $(f \rightarrow 0)$	CAS 3 : Asymptote horizontale $y = L$
$\pm\infty$ <i>ex:</i> $(x \rightarrow +\infty)$	$\pm\infty$ $(f \rightarrow +\infty)$	CAS 4 : Croissance illimitée (polynômes, $e^x \dots$)

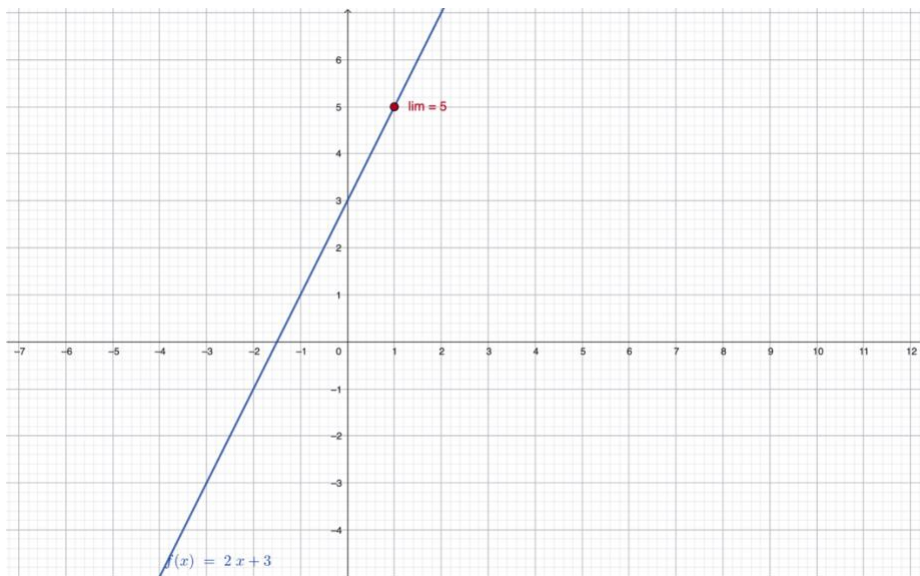
Il n'y a que 4 scénarios possibles au cinéma des limites.

Maintenant, regardons chaque cas en détail :

A. Limite FINIE en un point FINI (Tout est calme)

C'est le cas gentil. Tu remplaces x par le nombre, et tu trouves un résultat normal.

- **Exemple :** On cherche la limite quand x tend vers 1 de la fonction $2x + 3$. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3)$
- **Calcul :** Je remplace x par 1. $2(1) + 3 = 5$ **Résultat :** La limite est 5.



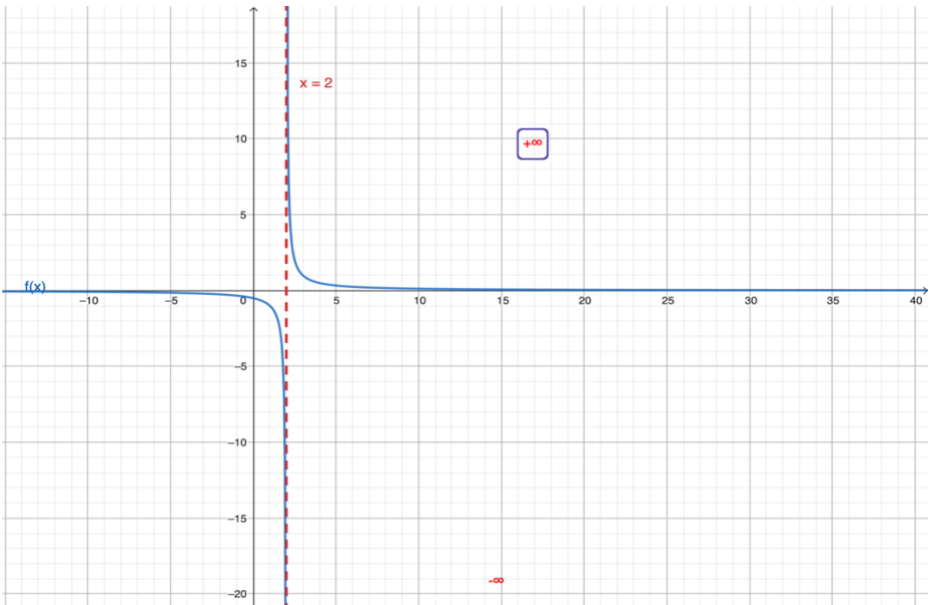
5 Exercices corrigés (Niveau Base)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 1) = 2^2 - 1 = 3$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + x) = e^0 + 0 = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+3}{2} = \frac{-1+3}{2} = 1$
4. $\lim_{x \rightarrow \pi} \cos(x) = -1$
5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$

B. Limite INFINIE en un point FINI (L'Asymptote Verticale)

Pourquoi ça "explose" ? C'est quand tu divises un nombre réel par quelque chose de minuscule (proche de 0).

- **Règle d'or :** Un nombre divisé par Zéro (qui n'est pas nul mais tout petit) donne l'Infini. $\frac{1}{0} \rightarrow$
- **Exemple concret :** $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$ Si x est un tout petit peu plus grand que 2 (ex: 2,001), alors $x - 2$ est un "zéro positif". $x - 2 \rightarrow 0^+$ Le résultat explose vers le haut : $\frac{1}{0^+} = +$



5 Exercices corrigés

1. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3}$ *Raisonnement: $x - 3 \rightarrow 0^+$ donc $\frac{2}{0^+} = +$*
2. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x-3}$ *Raisonnement: $x - 3 \rightarrow 0^-$ (négatif) donc $\frac{2}{0^-} = -$*
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2}$ *Raisonnement: x^2 est toujours 0^+ . Donc $\frac{-1}{0^+} = -$*
4. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1}$ *Raisonnement: Haut $\rightarrow 2$. Bas $\rightarrow 0^+$. Résultat $+$*
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$. (*Limite usuelle à connaître par cœur*)

C. Limite FINIE à l'INFINI (L'Asymptote Horizontale)

PARTAGER 1000F AU STADE

C'est la finale CAN 2023, Côte d'Ivoire vs Nigeria, au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Tu as gagné 1000F et tu veux le partager équitablement entre

TOUS les spectateurs du stade. Combien chaque personne va recevoir ?

Ça dépend du nombre de spectateurs !

- 10 personnes : $1000F \div 10 = 100F/\text{personne}$
- 100 personnes : $1000F \div 100 = 10F/\text{personne}$
- 1 000 personnes : $1000F \div 1000 = 1F/\text{personne}$
- 10 000 personnes : $1000F \div 10000 = 0,1F/\text{personne}$
- 50 000 personnes : $1000F \div 50000 = 0,02F/\text{personne}$
- 1 000 000 personnes : $1000F \div 1000000 = 0,001F/\text{personne}$

Tu vois le pattern ?

Plus il y a de monde, MOINS chaque personne reçoit !

EN MATHÉMATIQUES :

$f(n) = 1000/n$ (n = nombre de personnes)

Quand $n \rightarrow +\infty$ (énormément de spectateurs)

Alors $f(n) \rightarrow 0$ (chacun reçoit presque rien)

TRADUCTION GÉNÉRALE :

Un nombre FIXE divisé par quelque chose de TRÈS GRAND

→ Donne quelque chose de TRÈS PETIT (tend vers 0)

FORMULE GÉNÉRALE :

Pour tout nombre k : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (k/x) = 0$

EXEMPLES CONCRETS :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5/x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1000/x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2025/x) = 0$

Ici, x part très loin, mais la fonction se calme et s'aplatit.

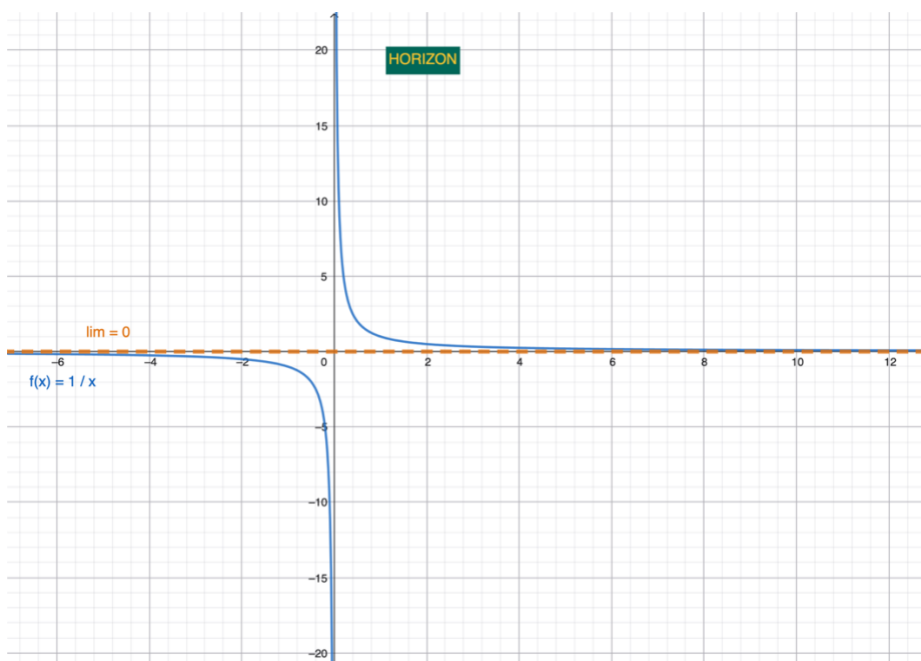
RÈGLE À RETENIR :

"Nombre sur Infini = 0"

- **Règle d'or :** Un nombre divisé par l'Infini donne 0. $\frac{1}{\infty} = 0$
- **Exemple :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

5 Exercices corrigés

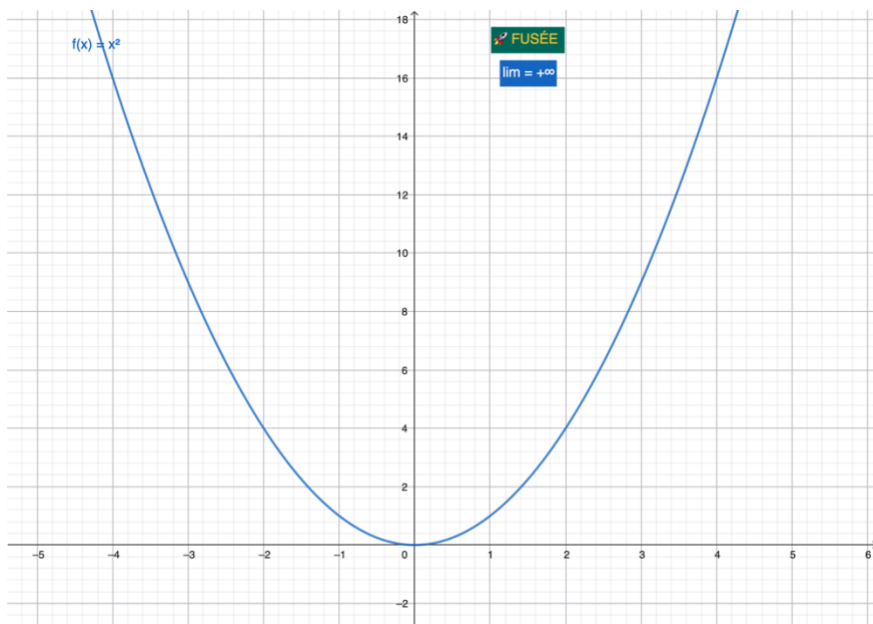
1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 + \frac{1}{x}\right)$ *Raisonnement* : $\frac{1}{x} \rightarrow 0$. Résultat = 3.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x^2}$ *Raisonnement* : 2 divisé par géant = 0.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5 - e^{-x})$ *Raisonnement* : $e^{-x} \rightarrow 0$. Résultat = 5.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^3} = 0$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x+1} = 0$



D. Limite INFINIE à l'INFINI (La Fusée)

Là, il n'y a pas de frein. x grandit, et $f(x)$ grandit aussi.

- **L'image** : Une fusée qui décolle. Plus le temps passe, plus elle va haut.
- **Exemple** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$



5 Exercices corrigés

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x)$ *Raisonnement* : Grand + Grand = TRÈS GRAND $(+\infty)$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2$ *Raisonnement* : Négatif géant au carré = Positif géant $(+\infty)$.
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + 5) = +$
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +$

Le mystère de l'asymptote

"Vieux père, j'ai vraiment peur de mélanger l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Les deux parlent d'une ligne droite, je confonds tout !"

Le Grand Frère : "Je comprends ta confusion, petit. Mais je vais te donner une astuce **INFAILLIBLE** pour ne **JAMAIS** les mélanger. Écoute bien :

ASYMPTOTE VERTICALE = Ligne droite DEBOUT

Équation : $x = a$ (un nombre)

Exemples : $x = 2$; $x = -5$; $x = 0$

Ça arrive quand : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$

Traduction : Quand x s'approche d'un point précis a , $f(x)$ explose vers l'infini

Image : C'est un MUR VERTICAL. Tu ne peux PAS traverser le point $x = a$.

ASYMPTOTE HORIZONTALE = Ligne droite COUCHÉE

Équation : $y = b$ (un nombre)

Exemples : $y = 3$; $y = 0$; $y = -2$

Ça arrive quand : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$

Traduction : Quand x part très loin (vers $\pm\infty$), $f(x)$ se stabilise vers une valeur b

Image : C'est l'HORIZON. Plus tu vas loin, plus tu t'approches d'une ligne horizontale.

ASTUCE POUR LES DIFFÉRENCIER :

- Verticale $\rightarrow x = \dots \rightarrow$ en UN POINT précis
- Horizontale $\rightarrow y = \dots \rightarrow$ quand x part LOIN

EXEMPLE CONCRET avec les DEUX :

Soit $f(x) = 1/(x - 2)$

Question 1 : Y a-t-il une asymptote verticale ?

Cherche où ça "explose" :

$$\lim_{x \rightarrow 2} 1/(x - 2) = \pm\infty \text{ quand } x \rightarrow 2$$

Oui ! Asymptote verticale : $x = 2$ (ligne debout)

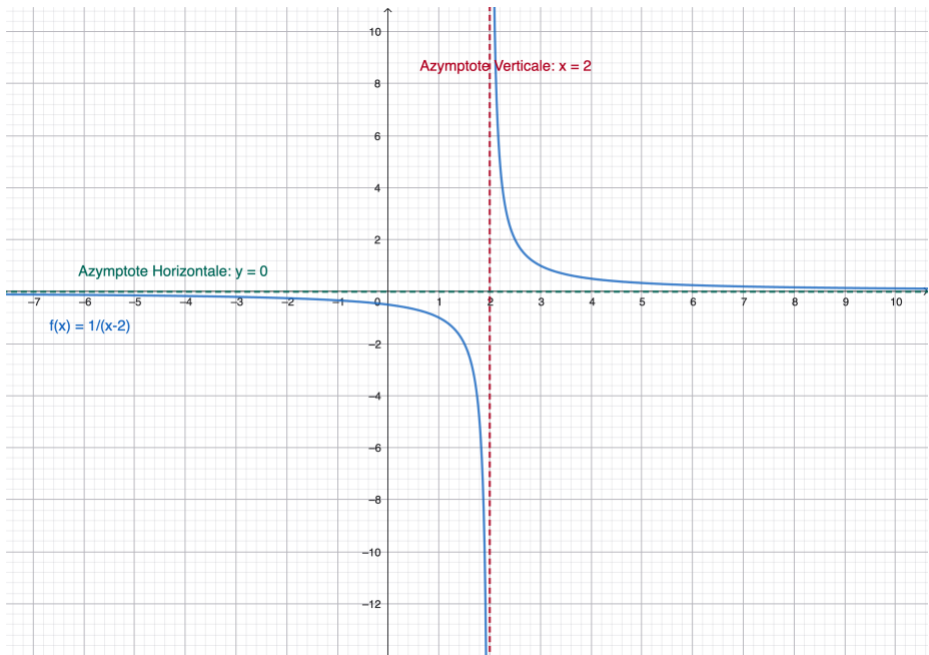
Question 2 : Y a-t-il une asymptote horizontale ?

Cherche où ça se stabilise :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 1/(x - 2) = 0 \text{ quand } x \rightarrow +\infty$$

Oui ! Asymptote horizontale : $y = 0$ (ligne couchée)

RÉSUMÉ VISUEL :



"Ah ! Donc verticale c'est quand x a une valeur INTERDITE et que ça explose, et horizontale c'est quand x part à l'infini et que $f(x)$ se calme ?"

Le Grand Frère : "EXACTEMENT ! Tu as tout compris !

Pour résumer :

- Verticale $\rightarrow$ BOOM en un point ($x = a$)
- Horizontale $\rightarrow$ CALME au loin ($y = b$)

Ne les mélange plus jamais !"

Le Petit : "Merci vieux père ! C'est super clair maintenant !"

2.3 LES PIÈGES MORTELS À ÉVITER

Attention champion, voici là où 90% des copies perdent des points. Lis bien ça.

Piège à éviter

1. Confondre $+\infty$ et $-\infty$

Quand $x \rightarrow -\infty$, que vaut x^2 ? x est un nombre négatif très grand

(ex : -1000, -10 000...). Or $(-1000)^2 = 1\,000\,000 \rightarrow$ positif !

Donc : **$\lim x \rightarrow -\infty x^2 = +\infty$** (le carré efface le signe)

Par contre : **$\lim x \rightarrow -\infty x^3 = -\infty$** (le cube conserve le signe)

 **ATTENTION** : On ne dit JAMAIS " $(-\infty)^2 = +$ " sur une copie.
On dit "quand $x \rightarrow -\infty, x^2 \rightarrow +\infty$ ".

Un nombre négatif très grand au CUBE reste négatif :

$$(-\infty)^3 = -$$

2. Écrire $\infty - \infty = 0$ ou $\infty/\infty = 1$ sur ta copie

Pourquoi c'est indéterminé (et pas juste "interdit") ?

Imagine deux routes infinies. L'une te tire vers $+\infty$, l'autre vers $-\infty$. Qui gagne ? Ça dépend de *laquelle est plus puissante*.

Sans calculer, impossible de savoir !

Exemples pour comprendre :

- $\lim x \rightarrow +\infty (x^2 - x) : x^2 \text{ gagne ; résultat } +\infty$
- $\lim x \rightarrow +\infty (x - x) : \text{égalité ; résultat } 0$
- $\lim x \rightarrow +\infty (x - x^2) : x^2 \text{ gagne ; résultat } -\infty$

Le même symbole $\infty - \infty$ peut donner $+\infty$, 0 , ou $-\infty$ selon les cas. C'est pour ça qu'on dit **indéterminé** : on ne peut pas conclure sans calculer.

Sur ta copie, écris toujours : *"On obtient une forme indéterminée du type $\infty - \infty$. On va lever cette indétermination en..."*

3. Remplacer directement dans une forme indéterminée

Si tu obtiens $0/0$ ou ∞/∞ , STOP. Ne conclus pas 0 ou 1 .

C'est une forme indéterminée : applique les techniques du Chapitre 3.

4. Oublier le signe du 0 dans le dénominateur

Si tu divises par un 'zéro positif' (0^+) $\rightarrow$ résultat $+\infty$ Si tu divises par un 'zéro négatif' (0^-) $\rightarrow$ résultat $-\infty$ Le signe change TOUT !

Conseil du Grand Frère

Petit(te), lire une limite c'est comme lire une carte GPS : tu dois d'abord savoir OÙ VA $\mathcal{X}$, puis déduire OÙ VA $f(x)$. Si tu gardes ces 2 questions en tête, tu ne te perdras jamais !

2.4 Quand la limite n'existe PAS

"Vieux père, est-ce qu'une limite peut ne pas exister du tout ?"

Le Grand Frère : "Oui, petit. Et c'est souvent là que les élèves perdent des points en essayant de trouver une réponse là où il n'y en a pas."

Cas classique : limite à gauche $\neq$ limite à droite

Pour que $\lim x \rightarrow a f(x)$ existe, il faut que $f(x)$ arrive au même endroit qu'on vienne de la gauche ou de la droite.

Exemple concret : $f(x) = |x|/x$

Si $x \rightarrow 0^+$ (on s'approche de 0 par la droite, $x > 0$) : $f(x) = x/x = 1$

Si $x \rightarrow 0^-$ (on s'approche de 0 par la gauche, $x < 0$) : $f(x) = -x/x = -1$

Limite à droite = 1 $\neq$ Limite à gauche = -1

Conclusion : La limite en 0 N'EXISTE PAS.

Règle d'or : $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$

Sur ta copie, si tu trouves $+\infty$ d'un côté et $-\infty$ de l'autre, tu écris : *"Les limites à gauche et à droite sont différentes, donc la limite en a n'existe pas."*

Auto-évaluation – Chapitre 2

Et pour le Chapitre 2 ?

Le Grand Frère : Le Chapitre 2, c'est là où beaucoup d'élèves croient avoir compris parce qu'ils reconnaissent les formes indéterminées. Mais reconnaître n'est pas lever. Vérifie ça :

Coche chaque case honnêtement :

- ☐ Je connais les 4 formes indéterminées ($0/0 \cdot \infty/\infty \cdot \infty - \infty \cdot 0 \times \infty$) sans hésiter.
- ☐ Pour chaque forme, je sais quelle méthode utiliser pour lever l'indétermination.
- ☐ Je comprends pourquoi $\infty - \infty$ est « indéterminé » et pas juste « interdit ».
- ☐ J'ai refait l'Exercice 2 sans regarder la correction et trouvé le bon résultat.

☒ **4/4 → Tu maîtrises les fondations. Avance.**

⚠ 2 ou 3 → Relis les sections 2.2 et 2.3. La case que tu n'as pas cochée est ton point faible.

✗ 0 ou 1 → Le Chapitre 3 sera incompréhensible. Reprends le 2 entièrement

CHAPITRE 3 : CALCULER LES LIMITES

– LA MÉTHODE QUI MARCHE

"Devoir régional au 'Cacao', première Terminale.

Dernière question (sur 3 points) : Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 2x - x)$ J'ai remplacé mentalement : $+\infty + 2(+\infty) - (+\infty) = +\infty + \infty - \infty$ Mon cerveau a dit : "C'est $\infty - \infty$, forme indéterminée !" J'ai paniqué. Il restait 5 minutes. Mais je me suis calmé.

J'ai appliqué la méthode bête et méchante : " $\infty - \infty$ avec des x ?

→ FACTORISE par le plus grand !" $x^2 + 2x - x = x^2(1 + 2/x - 1/x)$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $2/x \rightarrow 0$ et $1/x \rightarrow 0$ Donc la parenthèse $\rightarrow (1 + 0 - 0) = 1$ Et $x^2 \rightarrow +\infty$ Résultat : $x^2 \times 1 = +\infty$ J'ai écrit ça proprement en 3 minutes. J'ai eu les 3 points.

Ce jour-là, j'ai compris : avoir une MÉTHODE qui marche vaut mieux que 100 astuces. C'est cette méthode que je te donne aujourd'hui."

Tu as compris le principe ? Super. Maintenant, on passe à l'action. Le problème en maths, c'est que souvent, on panique parce qu'on ne sait pas par quel bout attraper le monstre. Ici, je te donne un **protocole militaire**. Si tu le suis, tu ne peux pas te tromper.

3.1 Le process en 5 étapes pour calculer n'importe quelle limite)

Face à une limite, ne te lance pas dans des calculs savants tout de suite. Respire et suis ces étapes :

ÉTAPE 1 : LIRE ET IDENTIFIER

Actions concrètes :

- Où va x ? (vers un nombre ou vers $\pm\infty$)
- Quelle est la fonction $f(x)$?

Exemple :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

- x tend vers 2
- Fonction : $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$

ÉTAPE 2 : REMPLACER DIRECTEMENT

Actions concrètes :

- Si $x \rightarrow a$ (nombre), remplace x par a .
- Si $x \rightarrow +\infty$, imagine un "nombre très grand".
- Si $x \rightarrow -\infty$, imagine un "nombre très grand négatif".

Notre exemple :

$$x = 2 \text{ dans } \frac{x^2-4}{x-2}$$

- Numérateur : $(2)^2 - 4 = 4 - 4 = 0$
- Dénominateur : $2 - 2 = 0$
- Résultat du remplacement : $\frac{0}{0}$

ÉTAPE 3 : ANALYSER LE RÉSULTAT

Trois possibilités :

- CAS A : **Tu obtiens un NOMBRE** → C'EST FINI ! ✓
(Exemples : 7, -3, 0...)
- CAS B : **Tu obtiens $\pm\infty$ CLAIR** → C'EST FINI ! ✓
(Exemples : $+\infty$; $-\infty$)
- CAS C : **Tu obtiens une FORME INDÉTERMINÉE** → Continue ! ⚠

Les 4 formes indéterminées :

- $\frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{\infty}$
- $\infty - \infty$
- $0 \times \infty$

Notre exemple :

On a obtenu $\frac{0}{0} \rightarrow$ **FORME INDÉTERMINÉE !** On passe à l'étape 4.

ÉTAPE 4 : TRANSFORMER LA FONCTION

Techniques selon la forme indéterminée :

1. Forme $\frac{0}{0}$ en un point $\rightarrow$ FACTORISER numérateur et dénominateur.
2. Forme $\infty - \infty \rightarrow$ FACTORISER par le terme dominant.
3. Forme $\frac{\infty}{\infty} \rightarrow$ FACTORISER haut et bas par les termes dominants.
4. Forme $\infty - \infty$ avec racines $\rightarrow$ Utiliser l'EXPRESSION CONJUGUÉE.

Notre exemple : $\frac{0}{0}$ en $x = 2 \rightarrow$ On factorise !

- Numérateur : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ (*Identité remarquable*)
- Fonction transformée : $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)} = x + 2$ (*On simplifie par $(x - 2)$*)

ÉTAPE 5 : RECALCULER AVEC LA NOUVELLE FORME

Actions concrètes :

- Reprends l'étape 2 avec la fonction simplifiée.
- Remplace à nouveau x par la valeur.

Notre exemple :

Nouvelle fonction : $f(x) = x + 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4$$

- Réponse finale : **4** ✓

APPLICATION COMPLÈTE - EXERCICE GUIDÉ PAS À PAS

EXERCICE : Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

TA DÉMARCHE COMPLÈTE :

1. ÉTAPE 1 : **Identifier** $\rightarrow x \rightarrow 3$, fonction = $\frac{x^2 - 9}{x - 3}$
2. ÉTAPE 2 : **Remplacer** $\rightarrow x = 3$: $\frac{9 - 9}{3 - 3} = \frac{0}{0}$
3. ÉTAPE 3 : **Analyser** $\rightarrow \frac{0}{0}$ = Forme indéterminée ! Continue.
4. ÉTAPE 4 : **Transformer** $\rightarrow x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
Donc : $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x - 3)} = x + 3$
5. ÉTAPE 5 : **Recalculer** $\rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6$

Réponse : **6**

EXERCICE 2 – À TOI DE JOUER

Calculer : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}$

(Indice : $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.)

Solution express :

1. Remplacer : $\frac{0}{0}$ (F.I.)
2. Factoriser : $\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)} = x^2 + 2x + 4$
3. Calculer : $2^2 + 2(2) + 4 = 12$ Réponse : **12**

À RETENIR

Cette méthode marche TOUJOURS ! Si tu bloques, c'est que tu as sauté une étape. Reviens au début et recommence calmement !

"Vieux père, il y a trop de techniques ! Factorisation, conjugué, chefs... je prends quoi pour ne pas me mélanger ?"

Le Grand Frère : " C'est simple petit : regarde la **FORME** de la limite. Si tu vois $0/0$ en un point $\rightarrow$ factorisation. Si tu vois $\infty - \infty$ avec des polynômes $\rightarrow$ factorise par X à la plus grande puissance. Si tu vois une racine avec $\infty - \infty \rightarrow$ conjugué. C'est comme au foot : on adapte la tactique selon l'adversaire. Regarde la forme, choisis l'arme !"

3.2 Les formes indéterminées et comment les TUER

Il existe 4 "Boss" qui vont essayer de te bloquer. Voici comment les vaincre un par un.

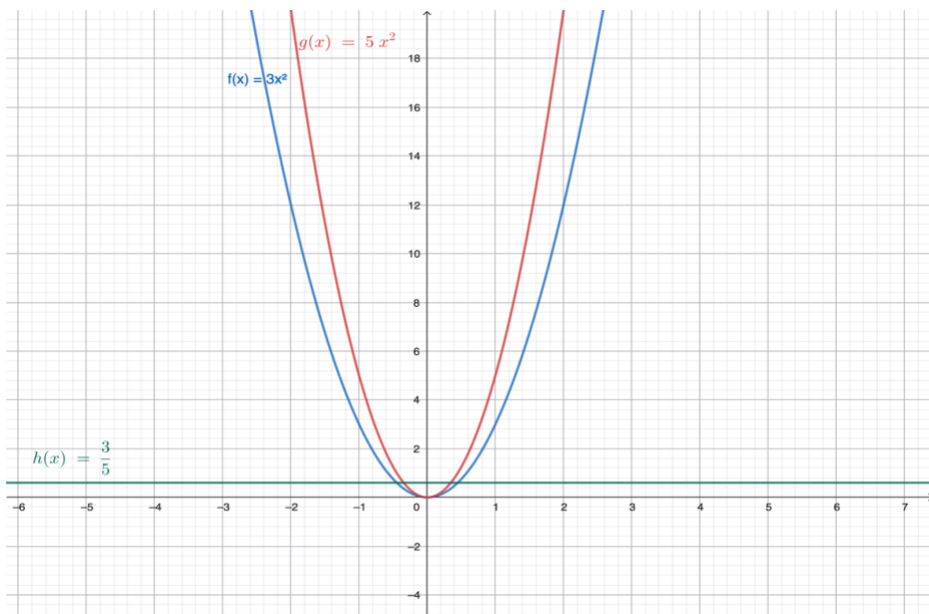
F.I. n°1 : $\infty - \infty$ (Le combat des Titans)

Pourquoi c'est indéterminé ?

Tu as un terme qui tire vers $+\infty$ et un autre vers $-\infty$. On ne sait pas qui est le plus fort. Est-ce que ça s'annule ? Est-ce que l'un écrase l'autre ?

La Technique : FACTORISER par le "Chef"

Le "Chef", c'est le terme qui a la plus grande puissance (le plus haut degré). C'est lui qui commande à l'infini. En le mettant en facteur, tu forces tout le monde à voir sa puissance.



Exercice Type (Corrigé ultra-détaillé)

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x)$

Correction :

1. **Crash-test :** x^2 tend vers $+\infty$. $-x$ tend vers $-\infty$. On a $+\infty - \infty$. **C'est une FI.**
2. **Transformation :** Le chef est x^2 .
Je factorise par x^2 . $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{x}{x^2}\right) = x^2 \left(1 - \frac{1}{x}\right)$
3. **Nouveau calcul :**
 - Quand $x \rightarrow +\infty$, le terme $\frac{1}{x}$ tend vers 0.
 - Donc la parenthèse $\left(1 - \frac{1}{x}\right)$ tend vers $1 - 0 = 1$.
 - Le terme x^2 tend vers $+\infty$. Résultat : $+\infty \times 1 = +\infty$.

💡 **Pourquoi la parenthèse tend vers 1 et pas vers 0 ?** Quand $x \rightarrow +\infty : 1/x \rightarrow 0$, donc $(1 - 1/x) \rightarrow (1 - 0) = 1$ La parenthèse "se calme" pendant que x^2 "explose". C'est x^2 qui décide du résultat final.

4 Autres exercices d'entraînement (Solutions rapides)

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 100x^2)$

◦ Réponse : $+\infty$ (car $2x^3$ gagne).

2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x)$

◦ Réponse : $-\infty$ (car x^3 gagne et est négatif).

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 2x^2 + 1)$

◦ Réponse : $+\infty$ (le chef x^4 gagne).

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x^2 + 4x)$

◦ Réponse : $-\infty$ (Attention, $x^2 \rightarrow +\infty$ mais multiplié par -3 donne $-\infty$).

F.I. n°2 : 0/0 (Le bug de la calculatrice)

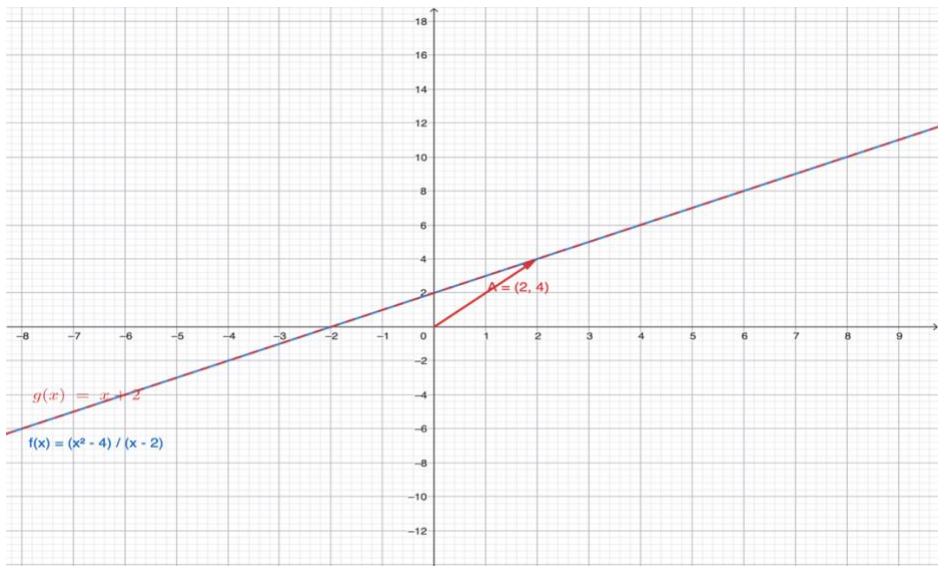
Pourquoi c'est indéterminé ?

Diviser rien par rien, ça peut faire n'importe quoi.



La Technique : FACTORISER et SIMPLIFIER

Si une fonction polynôme s'annule en a , c'est qu'on peut factoriser par $(x - a)$. Il y a un "facteur coupable" en haut et en bas qu'il faut éliminer.



Exercice Type (Corrigé ultra-détaillé)

Calculer : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Correction :

1. **Crash-test :** Je remplace x par 2. Numérateur : $2^2 - 4 = 0$.

Dénominateur : $2 - 2 = 0$. J'ai $\frac{0}{0}$. **C'est une FI.**

2. Transformation :

Je reconnais une identité remarquable en haut ($a^2 - b^2$).

$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ Ma fraction devient : $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}$ Je

simplifie par $(x - 2)$.

Il reste $x + 2$.

3. **Nouveau calcul :** $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4$



4 Autres exercices d'entraînement

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ Réponse: 2 (car $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$).

2. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}$ Réponse: 4 (factorisation du trinôme: $(x - 3)(x + 1)$).

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x}{x}$ Réponse: 1 (factoriser par x : $x(x^2 + 1)/x$).

4. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x + 4}{x^2 - 4}$ Réponse: $-0,5$ (simplifier par $x + 2$).

F.I. n°3 : $\frac{\infty}{\infty}$ (La course de vitesse)

Pourquoi c'est indéterminé ? Deux géants s'affrontent. Qui monte le plus vite ? Celui du haut ou celui du bas ?

La Technique : LE DUEL DES CHEFS

En l'infini, on factorise par le terme de plus haut degré en haut ET en bas, puis on simplifie.

Exercice Type (Corrigé ultra-détaillé)

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x}{5x^2 - x}$

Correction:

Crash-test: Haut $\rightarrow +\infty$, Bas $\rightarrow +\infty$. **FI.**

Transformation : Je factorise par les chefs (x^2 en haut,

$$x^2 \text{ en bas}) \frac{x^2 \left(3 + \frac{2}{x}\right)}{x^2 \left(5 - \frac{1}{x}\right)}$$

Je simplifie les x^2 . Il reste : $\frac{3 + \frac{2}{x}}{5 - \frac{1}{x}}$

Nouveau calcul : Les termes en $\frac{1}{x}$ tendent vers 0. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) =$

$$\frac{3+0}{5-0} = \frac{3}{5}$$

4 Autres exercices d'entraînement

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3+1}{x^2+x}$ Réponse: $+\infty$ (le degré 3 en haut gagne).
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+5}{x^2+3}$ Réponse: 0 (le degré 2 en bas gagne).
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^2}{2x^2+1}$ Réponse: -2 (rapport des coefficients $-4/2$).
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{3x}$ Réponse: $1/3$ (rapport des coefficients).

F.I. n°4 : $0 \times \infty$ (L'alliance bizarre)

Plus rare mais existe. C'est souvent une fraction déguisée.

La Technique : TRANSFORMATION

Développe l'expression ou mets tout au même dénominateur pour te ramener à une forme connue.

5 Exercices corrigés

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \times (3x^2 + 1)$
 - Forme : $0 \times \infty$.
 - Technique : Développer.
 - $\frac{3x^2}{x} + \frac{1}{x} = 3x + \frac{1}{x}$
 - Limite : $+\infty + 0 = +\infty$.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} x \times \frac{2}{x^2}$

- *Technique* : Simplifier. $2x/x^2 = 2/x$.
- Limite infinie (selon le signe de 0).

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1) \times \frac{1}{x}$

- *Technique* : $(x + 1)/x$. Duel des chefs. Limite = 1.

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$

- *Note* : C'est une croissance comparée (voir chapitre suivant). e^x gagne toujours. Limite = 0.

5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x)$

- *Note* : Croissance comparée classique. Limite = 0.

3.3 Les limites avec les racines carrées ($\sqrt{\dots}$)

Dès que tu vois une racine carrée et une forme $\infty - \infty$, ton arme fatale c'est **L'EXPRESSION CONJUGUÉE**.

Le principe : Utiliser l'identité $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ pour faire sauter les racines.

10 Exercices type BAC corrigés

1. **Exercice 1 :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$

- *Correction :* Multiplier par le conjugué $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$.
- Numérateur : $(x+1) - x = 1$.
- Dénominateur : $\sqrt{x+1} + \sqrt{x}$ (*tend vers $+\infty$*).
- Résultat : $1 / \infty = 0$.

2. **Exercice 2 :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3} - x)$

- *Correction :* Conjugué. Haut : $(x^2 + 3) - x^2 = 3$. Bas : $\sqrt{x^2 + 3} + x$.
- Résultat : 0.

3. **Exercice 3 :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 1})$

- *Correction :* Conjugué. Haut : $x^2 - (x^2 - 1) = 1$. Bas : $x + \sqrt{x^2 - 1}$.
- Résultat : 0.

4. Exercice 4 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

Correction Exercice 4 : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

Méthode : On factorise le bas par x (le terme dominant).

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{\sqrt{x}-1}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)}$$

Au numérateur : $\sqrt{x}-1 \rightarrow +\infty$ Au dénominateur : $x \times (1-0) = x \rightarrow +\infty$

On a $\infty/\infty \rightarrow$ on factorise le numérateur par $\sqrt{x}$

$$\frac{\sqrt{x}\left(1-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \frac{\sqrt{x}}{x} \times \frac{1-\frac{1}{\sqrt{x}}}{1-\frac{1}{x}}$$

Or $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, et la fraction de droite $\rightarrow 1$.

Résultat : 0 

(Note : La Règle de l'Hôpital est une technique universitaire plus avancée. Pas besoin d'elle ici.)

5. Exercice 5 (Piège) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - x)$

- *Correction* : Pas besoin de conjugué ! Factorise par le plus fort (x).
- $x\left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 1\right)$. La parenthèse tend vers -1 . Résultat : $-\infty$.

6. **Exercice 6 :** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$

- *Correction :* Conjugué. Haut : $(1+x) - 1 = x$. Bas : $x(\sqrt{1+x} + 1)$. Simplifie par x .
- Reste $1/(\sqrt{1+x} + 1)$. Tends vers $1/2$.

7. **Exercice 7 :** $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$

- *Correction :* Conjugué. Résultat $1/4$.

8. **Exercice 8 (Difficile) :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

- *Correction :* Conjugué. Haut : $(4x^2 + x) - 4x^2 = x$. Bas : $\sqrt{4x^2 + x} + 2x$.
- Factorise le bas par x (attention $\sqrt{x^2} = |x| = x$ en $+\infty$).
- On obtient $\frac{x}{x(\sqrt{4+1/x}+2)}$. Simplifie x .
- Reste $1/(\sqrt{4} + 2) = 1/4$.

9. **Exercice 9 :** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} + x$

- *Correction :* Attention, c'est une forme $+\infty - \infty$. Conjugué nécessaire. Résultat 0.

10. **Exercice 10 :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

- *Correction :* Factoriser par x (positif). $\frac{x}{x\sqrt{1+1/x^2}}$.

Résultat 1.

3.4 Les limites de fonctions composées

C'est comme des poupées russes. On a une fonction dans une fonction.

Exemple : $f(x) = \sqrt{3x + 5}$. On note $x \rightarrow X \rightarrow$ Résultat.

Explication simple :

1. Regarde où va l'intérieur (le cœur). Disons qu'il va vers L .
2. Regarde où va l'extérieur (l'enveloppe) quand la variable est L .



5 Exercices corrigés

1. **Facile :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x + 10}$

- Intérieur : $2x + 10 \rightarrow +\infty$.
- Extérieur : $\sqrt{X}$ en $+\infty \rightarrow +$. **Résultat :** $+\infty$.

2. **Moyen :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

- Intérieur : $\frac{1}{x} \rightarrow 0$.
- Extérieur : $\cos(X)$ quand $X \rightarrow 0$. On sait que $\cos(0) = 1$.

Résultat : 1.

•

3. **Difficile** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{\pi x + 1}{2x}\right)$

- Intérieur : Limite de fraction rationnelle.

$$\text{Chefs : } \frac{\pi x}{2x} = \frac{\pi}{2}.$$

- Extérieur : $\sin(X)$ quand $X \rightarrow \frac{\pi}{2}$. On sait que $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Résultat : 1.

4. **Expert** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2 + 1}$

- Intérieur : $-x^2 + 1 \rightarrow -$.
- Extérieur : e^X quand $X \rightarrow -\infty$ donne 0. **Résultat** : 0.

5. **Piège** : $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x^2 + 1)$

- Intérieur : $0^2 + 1 \rightarrow 1$.
- Extérieur : $\ln(1) = 0$. **Résultat** : 0.



Conseil du Grand Frère

💡 "Champion(ne), n'écris JAMAIS $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$ avec un signe égal sur ta copie. C'est une insulte pour le correcteur ! Écris plutôt : 'On est en présence d'une forme indéterminée', puis montre tes muscles avec ta simplification."

✓ Auto-évaluation – Chapitre 3

Là c'est le chapitre le plus long. Comment je sais que j'ai vraiment tout capté ?

Le Grand Frère :

Ce chapitre, c'est le cœur du programme. Si tu coches ces cases, tu peux aller dormir tranquille la veille du BAC pour cette partie du cours.

Le test du Chapitre 3 :

- ☐ Forme $\infty - \infty$: je sais factoriser par le terme dominant sans me tromper de signe.
- ☐ Forme ∞/∞ : je sais identifier le « chef » en haut et en bas et simplifier.
- ☐ Forme $0/0$: je sais factoriser le numérateur ou dénominateur et simplifier.
- ☐ Je sais quand utiliser la factorisation ET quand utiliser le duel des chefs.
- ☐ J'ai fait au moins 2 exercices de chaque type sans regarder la correction.

✓ **5/5 → Chapeau. Tu maîtrises le cœur du programme.**

⚠ **3 ou 4 → Note quelle méthode te pose problème et refais uniquement les exercices de ce type.**

✗ **Moins de 3 → Prends un crayon. Relis le chapitre en annotant chaque méthode à la main.**

CHAPITRE 4 : LES ASTUCES DE GRAND FRÈRE

Tu as la méthode, tu as la technique. Maintenant, on va parler de **vitesse** et de **stratégie**. Le jour de l'examen, tu n'as pas le temps de redémontrer que la terre est ronde. Tu as besoin de réflexes. Voici mes secrets pour aller plus vite que les autres et surtout, pour vérifier tes résultats avant de rendre ta copie.

"Au 'Cacao', un devoir de 2h contenait souvent 5 exercices de limites. Si tu calculais chaque limite avec toute la rigueur (factorisation, simplification, justification...), tu finissais à peine 3 exercices.

Un jour, j'ai regardé comment travaillait le major de la classe. Il écrivait au brouillon : " $\lim x^5/x^3$ quand $x \rightarrow +\infty$ " Et il notait direct : " $+\infty$ " (sans calcul !)

Je lui ai demandé : "Comment tu sais ?"

Il m'a dit : "Regarde juste les puissances : 5 en haut, 3 en bas. $5 > 3$ donc le haut est plus fort. Résultat : $+\infty$ "

J'ai testé sur 10 exercices. Ça marchait à CHAQUE FOIS ! Ce jour-là, j'ai compris : il y a 2 types de calculs.

- 1. Le calcul COMPLET (pour ta copie, bien justifié)*
- 2. Le calcul MENTAL (pour vérifier vite au brouillon)*

Dans ce chapitre, je te donne les raccourcis que les majors utilisent pour aller 2x plus vite."

4.1 Les raccourcis qui sauvent du temps

Ces astuces sont des accélérateurs. Attention : sur ta copie, tu dois toujours justifier (avec les phrases types du cours), mais au brouillon, ces raccourcis te donnent la réponse en 2 secondes.

Comparer les degrés rapidement (La loi du plus fort)

C'est l'astuce ultime pour les fractions rationnelles (polynôme sur polynôme) quand x tend vers l'infini. On regarde juste la puissance la plus élevée en haut et en bas.

Cas 1 : Le Haut est plus fort que le Bas

Si le degré du numérateur est plus grand que celui du dénominateur :

- Le résultat est toujours l'Infini ($+\infty$ ou $-\infty$).
- Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3+1}{x^2+2} = +\infty$ (car $3 > 2$).

Cas 2 : Le Bas est plus fort que le Haut Si le degré du dénominateur est plus grand :

- Le résultat est toujours **0**.
- Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2+1} = 0$ (car $2 > 1$).

Cas 3 : Match Nul (Même degré) Si les degrés sont égaux :

- Le résultat est le **rapport des coefficients** des termes de plus haut degré.

- Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2+1}{5x^2-2} = \frac{3}{5}$

La limite trigonométrique fondamentale

À connaître absolument : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

Pourquoi ? L'intuition géométrique : Quand x est très petit (proche de 0),

$\sin(x) \approx x$. C'est comme dire que pour un très petit angle, l'arc et la corde sont presque identiques.

Test rapide :

- $\frac{\sin(0,1)}{0,1} \approx 0,998.../0,1 \approx 0,998$ (proche de 1 !)
- $\frac{\sin(0,1)}{0,1} \approx 0,99998$ (encore plus proche !)

Comment l'utiliser dans un exercice : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \times \frac{\sin(3x)}{3x} = 3 \times 1 = 3$

L'astuce : faire apparaître le MÊME argument en haut et en bas de la fraction.

Autres limites trigonométriques utiles (à connaître) :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$



Reconnaître les limites classiques d'un coup d'œil

Il y a des situations qui reviennent tout le temps. Apprends à les voir comme des panneaux de signalisation.

- **Le gâteau pour les fourmis** : Un nombre divisé par zéro (proche de 0) donne l'infini. $\frac{k}{0} \rightarrow$
- **Le gâteau pour la Chine** : Un nombre divisé par l'infini donne zéro. $\frac{k}{\infty} \rightarrow 0$
- **La racine de l'infini** : Ça reste l'infini (juste un peu plus lent). $\sqrt{+\infty} = +\infty$



Les limites à connaître par cœur (Croissances Comparées)

En Terminale, c'est souvent la guerre entre x , e^x et $\ln(x)$. Qui gagne en $+\infty$? Retiens cette hiérarchie sociale :



Pourquoi e^x bat tout le monde ?

Imagine une course entre x^2 et e^x . Au départ (x petit), x^2 est devant. Mais e^x double à chaque "étape", pendant que x^2 grandit beaucoup plus lentement.

Preuve rapide par les valeurs :

x	x^2	e^x
1	1	2,7
5	25	148
10	100	22 026
20	400	485 165 195

À $x = 20$, e^x est **1 million de fois** plus grand que x^2 . L'écart devient infini. C'est pour ça que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$.

La règle : Plus une fonction "multiplie vite", plus elle gagne à l'infini.

- e^x : multiplie à vitesse exponentielle → ROI
- x^n : grandit en puissance → NOBLESSE
- $\ln(x)$: grandit très très lentement → PEUPLE

Hiérarchie	Règle	Exemples
 ROI : e^x	Écrase tout le monde	$\lim \frac{x^n}{e^x} = 0$ et $\lim \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

 NOBLESSE : x^n	Bat $\ln(x)$	$\lim \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \text{ et}$ $\lim \frac{x^n}{\ln(x)} = +\infty$
 PEUPLE : $\ln(x)$	Perd contre tous	$\lim \frac{\ln(x)}{x} = 0$

Conséquences (à apprendre) :

- Le Roi bat la Noblesse : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +$
- La Noblesse bat le Peuple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln(x)} = +\infty$

$$+\infty \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$$
- Le Roi bat le Peuple (évidemment) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\ln(x)} = +$

La ruse du Major

"Vieux père, donc si je vois $\lim (x^3 \cdot e^{-x})$ quand $x \rightarrow +\infty$, je n'ai même pas besoin de factoriser

?"**Le Grand Frère** : "Exactement ! Au brouillon tu as la réponse en 1 seconde : e^x bat x^n , donc e^{-x} gagne sur x^3 . Résultat : 0. Sur ta copie, tu écris juste 'Par croissances comparées, $\lim x^3 \cdot e^{-x} = 0$ quand $x \rightarrow +\infty$.' Et tu poses le résultat. C'est ça être efficace !"

4.2 Comment vérifier ta réponse ?

Tu as trouvé un résultat, mais tu as un doute ? "Est-ce que c'est + ou - l'infini ?". Voici comment t'auto-corriger.

☑ Le test du graphique mental

Essaie de visualiser la courbe de la fonction de base dans ta tête.

- Si tu trouves $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = +$, visualise la courbe inverse. Est-ce qu'elle monte vers le ciel quand on va à droite ? Non, elle descend vers 0. Donc ton résultat est faux.
- Si tu trouves $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = -$, visualise la parabole. Est-ce qu'elle descend sous terre ? Non, elle est toujours positive. Erreur de signe !

+ La cohérence des signes

C'est l'erreur bête qui coûte des points. Fais un check-up rapide :

- Un carré x^2 est TOUJOURS positif.
- Une exponentielle e^x est TOUJOURS strictement positive (jamais 0, jamais négatif).
- Une racine carrée $\sqrt{x}$ est TOUJOURS positive.

$\ln(x)$ est négatif si x est entre 0 et 1 ($0 < x < 1$).

Exemple : Si tu calcules une limite en $-\infty$ et que tu as du x^2 ou e^x , assure-toi que ton résultat final respecte leurs signes naturels.

Les ordres de grandeur (La technique de la calculatrice)

C'est ma technique préférée en devoir surveiller. Si tu as le droit à la calculatrice, utilise-la pour vérifier !

- **Tu cherches une limite en $+\infty$?** Remplace x par un grand nombre
(ex : 10 000 ou 100 000).
 - Si le résultat est 2,00001, la limite est sûrement **2**.
 - Si le résultat est 4 589 623, la limite est sûrement $+\infty$.
 - Si le résultat est 0,00004, la limite est sûrement **0**.
- **Tu cherches une limite en **0** ?** Remplace x par un nombre tout petit
(ex : 0,001).

Le garde-fou

"Mais vieux père, si ma calculatrice me donne un résultat et que mon calcul écrit dit autre chose, je fais quoi ?"

Le Grand Frère : *"C'est que tu as fait une erreur de signe ou une faute de frappe quelque part. La calculatrice ne ment pas sur les valeurs. Respire, et va traquer l'erreur de signe ou une parenthèse manquante, c'est souvent elle la coupable !"*

4.3 Que faire si tu bloques en examen ?

Tu es devant ta feuille, le stress monte, tu as une forme indéterminée qui résiste. Pas de panique.

1. Respire d'abord ! 🧘 Pose ton stylo 10 secondes. Ferme les yeux. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ton cerveau a besoin d'oxygène, pas de stress. L'adrénaline t'empêche de réfléchir clairement.

2. Reviens au PROCESS en 5 étapes Ne cherche pas l'idée de génie. Reprends la méthode bête et méchante du Chapitre 3.

- Est-ce que j'ai bien remplacé ?
- Est-ce que c'est vraiment une forme indéterminée ?
- Si c'est un polynôme : "Factoriser par le chef".
- Si c'est une racine : "Expression conjuguée".

3. Écris ce que tu sais déjà Le correcteur n'est pas un robot, c'est un humain. Si tu vois que c'est une forme indéterminée mais que tu n'arrives pas à la lever, écris-le !

"En remplaçant, on obtient une forme indéterminée du type infini moins l'infini." Ça montre que tu n'es pas nul, tu es juste bloqué. Ça peut rapporter 0,25 point.

4. Passe à la question suivante et reviens C'est le secret des majors de promotion. Souvent, la question d'après te donne la réponse.

Exemple :

Question 1 : "Calculer la limite de f en $+\infty$ ". (Tu bloques).

Question 2 : "En déduire que la courbe admet une asymptote horizontale $y = 3$ ".

- **BINGO !** L'énoncé vient de te dire que la limite est 3. Tu peux utiliser ce "3" pour continuer ton devoir, et revenir faire le calcul plus tard. Ne laisse jamais un blocage te gêner tout l'exercice.



Conseil du Grand Frère

Au BAC on cherche pas le plus beau dessin, on cherche les points.

Si une limite te fatigue trop, 'dribble-la' : lis la question d'après,

elle te donnera souvent l'indice. On revient gâter le coin à la fin !

Auto-évaluation — Chapitre 4

(Raccourcis)

Les raccourcis, c'est un peu magique. Comment je sais que je les ai vraiment intégrés ?

Le Grand Frère :

Un raccourci que tu as mémorisé sans comprendre, c'est une bombe à retardement au BAC. Un raccourci que tu as compris, c'est une arme. Voici comment savoir où tu en es :

Test Chapitre 4 :

- ☐ Je peux citer l'ordre de grandeur des croissances comparées sans hésiter ($\ln \cdot x^n \cdot e^x$).
- ☐ Je sais expliquer POURQUOI e^x bat x^n à l'infini (pas juste le savoir, l'expliquer).
- ☐ Je sais poser et résoudre une limite par croissances comparées en moins de 2 minutes.
- ☐ Je reconnais immédiatement quand utiliser les croissances comparées vs la factorisation.

✓ 4/4 → Tu gagnes du temps au BAC. Avance vers les exercices.

⚠ 2 ou 3 → Relis la section sur les croissances comparées et refais les 3 exemples à voix haute.

CHAPITRE 5 : EXERCICES TYPE BAC

(La salle d'entraînement du champion)

"BAC C 2019 au 'Cacao'. Épreuve de mathématiques.

J'ouvre le sujet. Problème d'analyse (12 points) :

Question 1a (2pts) : Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ sachant que $f(x) = (x^3 - 8)/(x - 2)$

Mon voisin a regardé ça et a écrit direct : « 0/0 donc pas de limite ERREU » !

Il a perdu 2 points.

Moi, j'ai appliqué le protocole :

- 1. Je remplace $\rightarrow 0/0$ (forme indéterminée)*
- 2. Je factorise $\rightarrow x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$*
- 3. Je simplifie $\rightarrow f(x) = x^2 + 2x + 4$*
- 4. Je recalcule $\rightarrow (2)^2 + 2(2) + 4 = 12$*

Résultat : 12  (2 points gagné en 2 minutes)

Question 1b (2pts) : En déduire que $x = 2$ n'est pas un point de discontinuité.

Là, beaucoup ont bloqué. Moi, j'ai compris :

Si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 12$ et $f(2) = 12$, alors il n'y a pas de trou ! Encore 2 points faciles.

Sur 12 points du problème, j'en avais déjà 4 en 5 minutes.

Le reste a suivi naturellement. Résultat final : 11/12 sur l'analyse.

*Ce jour-là, j'ai compris : **le BAC ne cherche PAS à te piéger**. Il vérifie que tu APPLIQUES les méthodes du cours.*
Dans ce chapitre, on s'entraîne sur des exercices TYPE BAC pour que tu sois prêt le jour J."

On a vu la théorie, on a vu la méthode. Maintenant, on monte sur le ring. C'est ici que tu vas transformer tes connaissances en réflexes. J'ai classé les exercices par niveau de difficulté. Ne triche pas : essaie de les faire avant de regarder ma correction !

Monter sur le ring

"Vieux père, quand je vois 'Niveau BAC' écrit sur un exercice, mes mains commencent à chauffer. J'ai peur de ne pas être à la hauteur."

Le Grand Frère : "C'est normal petit, c'est le trac du champion. Mais regarde bien : un exercice de BAC, c'est juste un assemblage de petits calculs qu'on a déjà faits. On va commencer par l'échauffement, et tu verras que tu as déjà les muscles pour gagner."

5.1 Exercices niveau BASE (Échauffement)

Ici, on vérifie que tu sais démarrer la voiture. Ce sont des limites directes ou très simples.

Exercice 1 : Le polynôme docile Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 5x + 1)$

Correction détaillée :

- **Identification :** C'est la limite d'un polynôme à l'infini.
- **Règle :** À l'infini, un polynôme se comporte comme son terme de plus haut degré (le Chef).
- **Calcul :** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 5x + 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3)$
- On sait que x^3 en $-\infty$ donne $-\infty$. Multiplié par 2 (positif), ça reste $-\infty$.

Résultat : $-\infty$

ERREUR À ÉVITER

Ne jamais appliquer cette règle si x tend vers un nombre fini (ex: $x \rightarrow 2$). Cette astuce ne marche qu'à l'infini !

Exercice 2 : La fraction sans piège Calculer : $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2+1}{x+2}$

Correction détaillée :

- **Réflexe :** Je remplace x par 3.
- **Haut :** $3^2 + 1 = 10$
- **Bas :** $3 + 2 = 5$
- **Calcul :** $\frac{10}{5} = 2$

Résultat : 2

ERREUR À ÉVITER

Chercher une factorisation compliquée alors qu'il n'y a pas de Forme Indéterminée. Toujours tester le remplacement simple d'abord !

Exercice 3 : L'infini sur l'infini (Fonction rationnelle)

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2+x}{x^2+4}$

Correction détaillée :

- **Analyse :** En haut $\rightarrow -\infty$, en bas $\rightarrow +\infty$. C'est une F.I.
- **Méthode :** On garde les termes de plus haut degré (les chefs).
- **Calcul :** $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2}{x^2}$ Je simplifie les x^2 . Il reste -3 . **Résultat :** -3

ERREUR À ÉVITER

Oublier le signe "moins" du coefficient -3

Exercice 4 : Le mur vertical Calculer : $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5}{x-2}$

Correction détaillée :

- **Analyse :** En haut c'est 5. En bas, $2 - 2 = 0$. C'est du type "Nombre sur Zéro". Ça va faire l'infini.
- **Signe du zéro :** $x \rightarrow 2^+$ signifie $x > 2$ (par exemple 2,01). Donc $x - 2$ est un nombre positif (0^+).
- **Calcul :** $\frac{5}{0^+} = +$

Résultat : $+\infty$

ERREUR À ÉVITER

Écrire = 0 ou ne pas préciser le signe de l'infini. Diviser par "presque rien" donne "très gros".

Exercice 5 : La racine simple Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3}$

Correction détaillée :

- **Intérieur :** Quand $x \rightarrow +\infty$, alors $x^2 + 3 \rightarrow +$.
- **Extérieur :** La racine carrée de l'infini, c'est l'infini.

Résultat : $+\infty$

ERREUR À ÉVITER

Penser que la racine "ralentit" l'infini jusqu'à un nombre fini. Non, ça monte toujours, juste moins vite

5.2 Exercices niveau MOYEN (Technique)

Là, le moteur tousse un peu (Formes Indéterminées). Il faut ouvrir le capot et utiliser les outils vus au Chapitre 3.

Exercice 1 : Le classique "0 sur 0" Calculer : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$

Correction détaillée :

- **Test :** $\frac{1-1}{1-1} = \frac{0}{0}$. F.I.
- **Méthode :** Factoriser. Je reconnais $a^2 - b^2$ en haut. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$
- **Simplification :** $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)} = x + 1$
- **Recalcul :** Je remplace maintenant x par 1 dans $x + 1$. $1 + 1 = 2$.

Résultat : 2

 **Astuce :** Si ça s'annule en 1, c'est qu'il y a obligatoirement $(x - 1)$ caché en haut et en bas. Traque-le !

Exercice 2 : La bagarre des infinis avec Racine Calculer :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+2} - \sqrt{x})$$

Correction détaillée :

- **Test :** $+\infty - \infty$. **F.I.**
- **Méthode :** Expression conjuguée (car on a des racines qui se soustraient). On multiplie haut et bas par $(\sqrt{x+2} + \sqrt{x})$. En haut, ça fait $A^2 - B^2$: $(x+2) - x = 2$. En bas, il reste $(\sqrt{x+2} + \sqrt{x})$.
- **Analyse :** On a $\frac{2}{+\infty + +\infty} = \frac{2}{+\infty}$.
- **Conclusion :** Un nombre divisé par l'infini donne 0.

Résultat : 0

Exercice 3 : Polynôme vs Polynôme (Piège de signe)

Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3+1}{-x^2+x}$

Correction détaillée :

- **Test :** $\frac{\infty}{\infty}$. **F.I.**
- **Méthode :** Termes de plus haut degré. $\lim \frac{2x^3}{-x^2}$
- **Simplification :** $\frac{x^3}{x^2} = x$. Donc il reste $-2x$ (Attention au signe moins du bas !).
- **Calcul final :** Si $x \rightarrow -\infty$, alors $-2x \rightarrow -2 \times (-\infty) = +\infty$.

Résultat : $+\infty$

 **Astuce :** Règle des signes : Moins $\times$ Moins = Plus. Ne rate pas ta mention pour ça.

Exercice 4 : Limite à gauche et à droite (Tableau de signes)

Étudier la limite en 1 de : $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

Correction détaillée :

- **Haut** : $2(1) + 1 = 3$
- **Bas** : $1 - 1 = 0$. C'est une asymptote verticale, mais il faut le signe du zéro.
- **Tableau de signe de $x - 1$** :
 - Si $x > 1$ (droite) : $x - 1$ est positif (0^+). Limite = $\frac{3}{0^+} = +\infty$
 - Si $x < 1$ (gauche) : $x - 1$ est négatif (0^-). Limite = $\frac{3}{0^-} = -\infty$.

Résultat : Pas de limite unique. $+\infty$ à droite, $-\infty$ à gauche.

Exercice 5 : Fonction composée (Trigo)

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x + 1}{2x}\right)$

Correction détaillée :

- **Intérieur** : On regarde d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse : $\frac{\pi x + 1}{2x}$. C'est une fraction rationnelle en l'infini. On garde les chefs : $\frac{\pi x}{2x} = \frac{\pi}{2}$.
- **Extérieur** : Maintenant, on applique le cosinus au résultat. $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$
- **Savoir** : On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Résultat : 0

5.3 Exercices niveau BAC (Problème type)

C'est ce qui tombe le jour J. C'est souvent mélangé à une étude de fonction.

Exercice 1 : Asymptote Oblique

Soit $f(x) = 2x - 3 + \frac{1}{x+1}$ Calculer la limite en $+\infty$ et montrer que la droite $(D): y = 2x - 3$ est asymptote oblique.

Correction :

- **Étape 1 (Calcul de limite) :** Regarde $f(x)$. Quand x est géant ($+\infty$), le bout $\frac{1}{x+1}$ devient minuscule (il tend vers 0). Il reste quoi ? L'infini (à cause de $2x$). Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- **Étape 2 (L'Asymptote) :** La définition d'une asymptote oblique, c'est une droite dont la courbe se rapproche. Pour le prouver, tu dois calculer la *distance* entre la courbe et la droite.

Formule à utiliser : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)]$

$$\text{Calcul : } \left(2x - 3 + \frac{1}{x+1}\right) - (2x - 3) = \frac{1}{x+1}.$$

- **Étape 3 (Conclusion) :** Maintenant, calcule la limite de ce reste. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x+1} = 0$. Puisque la différence tend vers 0, la courbe colle à la droite. C'est gagné.

Barème indicatif : 0.5pt pour la limite, 0.5pt pour la soustraction, 0.5pt pour la conclusion. Total 1.5pt.

Exercice 2 : Interprétation graphique complète

On a $f(x) = \frac{2x^2+3}{x-1}$ On a trouvé : $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ et $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

Quelles sont les asymptotes ?

Correction 2 :

- **Pour la limite en 1 :** Tu vois que quand x se rapproche d'un nombre (ici 1), le résultat explose (∞). Imagine le dessin : ta courbe bute contre un mur vertical placé à 1.

- $\Rightarrow$ Donc, la droite d'équation $x = 1$ est **Asymptote Verticale**.

Pour la limite en l'infini : Le résultat est l'infini. Donc pas d'asymptote horizontale (ce n'est pas un plafond). **Barème :** 0.5pt par interprétation correcte.

Exercice 3 : Théorème des Gendarmes (ou de comparaison)

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(x)}{x}$

Le Théorème des Gendarmes — Ce qu'il faut savoir

Énoncé (à connaître) : Si pour tout x :

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x) \text{ Et si : } \lim g(x) = \lim h(x) = L$$

$$\text{Alors : } \lim f(x) = L$$

Traduction en langage de quartier : Si tu coinces quelqu'un entre deux gendarmes qui vont tous les deux au même endroit, le prisonnier est obligé d'aller au même endroit. Pas le choix !

Quand l'utiliser ? Dès que ta fonction contient $\sin(x)$, $\cos(x)$, ou tout terme qui "oscille" sans avoir de limite à l'infini.

Les inégalités de base à connaître :

- $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ (toujours !)
- $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ (toujours !)

Méthode en 3 étapes :

1. Encadrer $f(x)$ entre $g(x)$ et $h(x)$
2. Calculer les limites de g et h
3. Si elles sont égales $\rightarrow$ c'est la limite de f

Correction exo 3:

- **Le problème :** $\sin(x)$ n'a pas de limite en l'infini
(ça oscille tout le temps entre -1 et 1). Tu ne peux pas dire "ça fait un nombre". On est bloqué.
- **L'idée :** On va l'encadrer (le coincer). Tu sais que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$. C'est toujours vrai.
- **L'action :** On divise tout le monde par x (qui est positif car on va vers $+\infty$).

$$\frac{-1}{x} \leq \frac{\sin(x)}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Le verdict : À gauche, $\frac{-1}{x}$ tend vers 0. À droite, $\frac{1}{x}$ tend vers 0. Ta fonction est coincée entre 0 et 0. Les gendarmes l'obligent à aller vers 0.

Résultat : 0

Exercice 3bis : Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x^2)/x$

Correction : On sait que $-1 \leq \cos(x^2) \leq 1$

En divisant par x (positif car $x \rightarrow +\infty$) : $-1/x \leq \cos(x^2)/x \leq 1/x$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-1/x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1/x) = 0$

Par le Théorème des Gendarmes : **$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(x^2)/x = 0$** 

Exercice 4 : Paramètre réel (Niveau Expert)

Déterminer le réel a pour que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax} - x) = 2$

Correction 4:

- **Analyse :** C'est une forme $\infty - \infty$. On utilise le conjugué.

$$\frac{(\sqrt{\dots} - x)(\sqrt{\dots} + x)}{\sqrt{\dots} + x} = \frac{(x^2 + ax) - x^2}{\sqrt{x^2 + ax} + x} = \frac{ax}{\sqrt{x^2 + ax} + x}$$

- **Simplification :** En bas, on factorise par x (car $x > 0$ et $\sqrt{x^2} = x$).

$$\text{Le bas devient } x \left(\sqrt{1 + \frac{a}{x}} + 1 \right).$$

- **Calcul :** On a $\frac{ax}{x(\sqrt{\dots} + 1)}$. On barre les x . La limite quand $x \rightarrow \infty$

$$\text{est } \frac{a}{\sqrt{1+1}} = \frac{a}{2}.$$

- **Équation :** On veut que cette limite soit égale à 2. Donc

$$\frac{a}{2} = 2 \text{ ce qui implique } a = 4.$$

Résultat : $a = 4$

Exercice 5 : La limite composée avec Logarithme :

Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(x + \frac{1}{x} \right)$

Correction 5:

- **Transformation** : C'est compliqué écrit comme ça.

Transformons l'intérieur du ln.

$$x + \frac{1}{x} = \frac{x^2 + 1}{x} \text{ Donc } \ln \left(x + \frac{1}{x} \right) = \ln \left(\frac{x^2 + 1}{x} \right) = \ln(x^2 + 1) - \ln(x).$$

- **Distribution** : Donc on cherche la limite de

$$x[\ln(x^2 + 1) - \ln(x)] = x \ln(x^2 + 1) - x \ln(x)$$

- **Calcul par morceaux** :

- $x \ln(x^2 + 1)$: Quand $x \rightarrow 0$, x vaut 0 et $\ln(1)$ vaut 0.
 $0 \times 0 = 0$.
- $-x \ln(x)$: Ah ! C'est une limite de référence du cours (Croissance comparée). On sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Total : $0 - 0 = 0$. **Résultat** : 0

Exercice 6 : Continuité en un point

Soit f définie par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 3$.

La fonction f est-elle continue en 1 ?

Correction 6:

- **La règle :** Pour être continue en 1, il faut que la limite quand $x \rightarrow 1$ soit égale à l'image $f(1)$.
- **L'image :** L'énoncé dit $f(1) = 3$.
- **La limite :** Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$. C'est $0/0$. On factorise :

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1. \text{ La limite est donc } 1 + 1 = 2.$$

- **Conclusion :** La limite (2) est différente de l'image (3).

Il y a une cassure.

Résultat : Non, f n'est pas continue en 1.

Exercice 7 : Croissance comparée avec exponentielle

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x}{e^x + 1}$

Correction 7 :

- **Analyse :** $\frac{\infty}{\infty}$. On ne peut pas appliquer la règle des polynômes car il y a des e^x .
- **Méthode :** Factoriser par le terme dominant (e^x) en haut et en bas.

$$\text{Haut : } e^x \left(1 + \frac{x}{e^x} \right) \quad \text{Bas : } e^x \left(1 + \frac{1}{e^x} \right)$$

- **Simplification :** On barre les e^x . Il reste $\frac{1 + \frac{x}{e^x}}{1 + \frac{1}{e^x}}$
- **Limites usuelles :** $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$ (l'exponentielle gagne toujours).
 $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\text{Final : } \frac{1+0}{1+0} = 1. \quad \text{Résultat : } 1$$

Exercice 8 : Limite par taux d'accroissement

Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$

Correction 8 :

- **Reconnaissance :**

Ça ressemble à la définition du nombre dérivé

$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ avec $a = 0$ et $f(x) = \cos x$.

- **Vérification :** $f(0) = \cos 0 = 1$. Donc on a bien $\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$.
- **Propriété :** Cette limite est égale à $f'(0)$.
- **Dérivée :** Si $f(x) = \cos x$, alors $f'(x) = -\sin x$.

Calcul : $f'(0) = -\sin 0 = 0$. **Résultat :** 0

Exercice 9 : Fonction racine et infini

Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 2x} + x$

Correction 9:

- **Piège :** Attention, c'est $\infty - \infty$. Et comme $x \rightarrow -\infty$, x est négatif !
- **Conjugué :** On multiplie par $(\sqrt{\dots} - x)$. (Rappel : $+x$ devient $-x$ dans le conjugué).

Haut : $(x^2 + 2x) - x^2 = 2x$. Bas : $\sqrt{x^2 + 2x} - x$.

- **Factorisation du bas :** Attention !! $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ (car x est négatif).

$$\begin{aligned}\text{Bas} &= \sqrt{x^2(1 + 2/x)} - x = -x\sqrt{1 + 2/x} - x = \\ &= -x(\sqrt{1 + 2/x} + 1).\end{aligned}$$

Final : $\frac{2x}{-x(\sqrt{\dots} + 1)}$. On barre les x . $\frac{2}{-(\sqrt{1} + 1)} = \frac{2}{-2} = -1$.

Résultat : -1

Exercice 10 : Limite composée graphique

On donne $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -2$ et $g(x) = \sqrt{x^2 + 5}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(f(x))$.

Correction 10 :

- **Étape 1 :** On regarde l'intérieur $f(x)$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow -2$. Posons $X = -2$.
- **Étape 2 :** On regarde l'extérieur $g(X)$ quand $X \rightarrow -2$.
$$g(-2) = \sqrt{(-2)^2 + 5} = \sqrt{4 + 5} = \sqrt{9} = 3.$$
- **Conclusion :** La fonction composée tend vers 3.

Résultat : 3

5.4 Exercices pour t'entraîner seul

Fais-les sur une feuille, chronomètre-toi (2 minutes par question max). Vérifie juste avec la réponse finale.

1. Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 4x^2)$
2. Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x^2-3}$
3. Calculer : $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1}$
4. Calculer : $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3}$

5. Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$ (Croissance comparée)
6. Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$ (Factorise par x)
7. Calculer : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^3}$
8. Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 1} - 2x$ (Forme conjuguée subtile)
9. Quelle est l'asymptote verticale de $f(x) = \ln(x - 2)$?
10. Calculer : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$ (Astuce: faire apparaître 3x en bas)

RÉPONSES FINALES (Pour vérifier)

1. $-\infty$ | 2. 0 | 3. 3 | 4. $+\infty$ | 5. $+\infty$ | 6. $+\infty$ | 7. 0 | 8. 0 | 9.
2. Droite $x = 2$ | 10. 3

Conseil de Gand Frère

👊 "Petit, faut dja le pion (maîtriser) à l'entraînement pour ne pas 'taper poto' le jour J. Si tu cales sur un exo, ne reste pas là à regarder les mouches.

Saute-le, va prendre les points ailleurs, et reviens le 'gâter' quand tu es plus frais !"

Auto-évaluation – Chapitre 5

(Exercices BAC)

Vieux père c'est le chapitre des vrais exercices de BAC. Comment je me teste sérieusement ?

Le Grand Frère :

Ce chapitre ne se « révise » pas, il se FAIT. La seule vraie question n'est pas 'est-ce que j'ai lu les exercices ?' mais 'est-ce que je les ai faits seul, sous conditions ?'

Les conditions du vrai test :

- Aucun cours ouvert pendant que tu fais l'exercice.
- Tu te chronomètres : 20 minutes maximum par exercice complet de BAC.
- Tu écris ta solution sur papier (pas dans ta tête, sur papier).
- Tu compares avec la correction APRÈS. Pas pendant.

Après avoir fait les exercices :

- ☐ J'ai fait au moins 2 exercices complets en conditions réelles.
- ☐ Sur mes copies, j'ai rédigé la phrase de la forme indéterminée à chaque fois.
- ☐ Mes résultats finaux sont corrects sur au moins 70% des questions.
- ☐ J'ai identifié mon point faible (calcul ? rédaction ? signe ?) et je sais sur quoi travailler.

✓ 4/4 → Tu es prêt pour le Chapitre 6 : la stratégie d'examen.

✗ Tu n'as pas encore fait les exercices → Stop. Fais-les d'abord. Ce livre ne sert à rien sans ça.

CHAPITRE 6 : RÉUSSIR LE BAC SUR LES LIMITES

(La stratégie du Général)

"La veille du BAC au 'Cacao', je n'ai pas ouvert un seul livre de calcul. J'ai juste pris une feuille blanche et j'ai dessiné toutes les situations possibles de limites dans ma tête. Je me suis dit : 'Demain, ce n'est pas un examen, c'est une démonstration de force'. Le secret des majors, ce n'est pas de tout savoir, c'est de savoir exactement quoi faire quand le stress veut te faire oublier ce que tu sais. J'ai géré mon temps comme un chronomètre suisse, et c'est ce qui m'a permis de finir l'analyse avec 30 minutes d'avance pour tout vérifier."

Tu as la technique, tu as l'entraînement. Maintenant, il faut être malin. Le BAC, ce n'est pas seulement des maths, c'est de la gestion de stress et du temps. Voici comment braquer les points le jour J.

6.1 Ce qui tombe souvent au BAC

Les sujets de BAC (en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, etc.) se ressemblent souvent. Les inspecteurs aiment vérifier si tu as compris les bases. Voici ce qui tombe à 90% :

1. Les questions classiques (Points cadeaux) 🎁

- **"Calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition"**

C'est souvent la première question de l'étude de fonction (Problème).

Exemple : Si $D_f =] - \infty ; 2[\cup] 2 ; +\infty[$, attends-toi à calculer en $-\infty$, en 2 (gauche et droite) et en $+\infty$.

- **"En déduire l'existence d'asymptotes"** C'est la suite logique du calcul précédent. Tu dois traduire ton résultat en phrase géométrique.

- Résultat fini en l'infini $\rightarrow$ **Asymptote Horizontale.**
- Résultat infini en un point $\rightarrow$ **Asymptote Verticale.**

- **"Montrer que la droite (D) d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique"** Ici, tu ne dois pas inventer. Tu dois appliquer la formule : $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ C'est un classique absolu.

- **Le Théorème de la Bijection (TVI)** On te demandera souvent de montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution

unique α . Pour cela, tu dois calculer les limites aux bornes pour montrer que la courbe "traverse" l'axe des abscisses (changement de signe).

Résumé

1. **'Calculer les limites aux bornes du domaine'** → Substitution directe + 5 étapes
2. **'Déterminer les asymptotes'** → Interpréter les limites trouvées
3. **'Étudier la continuité en a '** → Comparer $\lim$ et $f(a)$
4. **'Calculer $\lim f(x)/g(x)$ quand $x \rightarrow +\infty$ '** → Duel des chefs ou croissances comparées
5. **'Déterminer si $x = a$ est une asymptote verticale'**
→ Vérifier si $\lim = \pm\infty$

2. LES PIEGES RECURRENTS (MINES ANTI-PERSONNEL)

La rédaction interdite

Écrire $\lim \frac{1}{0} =$ sans préciser si c'est $+\infty$ ou $-\infty$.

Correction : Fais toujours ton tableau de signes du dénominateur !

La rédaction interdite :

Écrire ce genre de chose sur ta copie : $f(x) = \frac{\infty}{\infty}$.

Le correcteur va te saquer. Écris plutôt : "On a une forme indéterminée", puis fais ta transformation.

L'oubli des parenthèses dans l'Asymptote Oblique :

Dans le calcul $f(x) - (ax + b)$, si tu oublies les parenthèses autour de $ax + b$, tu vas te tromper de signe et tu ne trouveras jamais 0.

Résumé

Mines anti-personnel (pièges récurrents) :

1. Écrire = $0/0$ sans chercher la forme indéterminée $\rightarrow -2$ points !
2. Oublier le signe du 0 au dénominateur (0^+ vs 0^-) $\rightarrow$ mauvais signe de l'infini
3. Conclure directement sans vérifier si c'est une FI $\rightarrow$ erreur fondamentale
4. Confondre $\lim f(x)$ et $f(a)$ $\rightarrow$ deux choses différentes !

La peur du "Sujet Serré"

"Vieux père, si le sujet tombe et que c'est 'serré' (très difficile) dès la première question, je fais quoi ? Mon cœur va lâcher !"

Le Grand Frère : *"Petit, respire ! Si la question 1 est dure, saute-la. Regarde la question 2 : elle te donne souvent l'indice ou le résultat que tu cherchais. Au BAC, on ne pleure pas devant un mur, on cherche la porte à côté."*

6.2 Stratégie Temps

L'épreuve de Maths dure 4 heures, mais ça passe très vite. Les limites ne sont qu'une partie du problème.

Type de calcul	Temps recommandé
Limite par substitution directe	1–2 minutes
Forme indéterminée (factorisation simple)	3–5 minutes
Forme indéterminée (conjugué)	5–7 minutes
Identification asymptote	1 minute
Étude complète avec tableau	10–12 minutes

Quand passer à la suite ? (La règle des 5 minutes)

- Si tu bloques plus de **5 minutes** sur un calcul de limite : **ARRÊTE**.
- Laisse un espace vide de 5 à 6 lignes sur ta copie.
- **Pourquoi ?** Souvent, la question d'après te donne la réponse !
- *Exemple* : Question 1 : "Calculer la limite en $+\infty$ ".
Question 2 : "Montrer que la courbe admet une asymptote d'équation $y=2$ ".
- *Astuce de chef* : Si la question 2 parle d'une asymptote $y = 2$, c'est que ta limite à la question 1 **DOIT** être égale à 2. Tu peux utiliser ce résultat pour continuer le problème, même si tu n'as pas réussi le calcul.

6.3 Check-list avant l'épreuve

La veille de l'examen, ne fais pas de calculs compliqués. Vérifie juste que ton "sac à dos" est prêt.

Ce qu'il faut réviser la veille :

- Les **Limites Usuelles** (surtout $\ln(x)$ et e^x en l'infini).
- La technique de **Factorisation par le terme de plus haut degré** (le "Chef").

- L'expression **Conjuguée** (dès qu'il y a une racine carrée $\sqrt{\dots}$ et une soustraction).

Les formules à avoir en tête :

- L'identité remarquable : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ (Ton sauveur pour les factorisations).
- La limite trigonométrique : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.
- Les croissances comparées : e^x bat x^n , qui bat $\ln x$.

L'état d'esprit gagnant :

- Dis-toi : "Je ne cherche pas la réponse au hasard, j'applique une méthode".
- Si tu tombes sur une Forme Indéterminée, souris. C'est juste un jeu de cache-cache. La réponse est là, cachée derrière une factorisation.
- N'oublie pas ta calculatrice : c'est ton meilleur outil de vérification.

LES LIMITES DANS L'ÉTUDE DE FONCTION

— CE QUI T'ATTEND VRAIMENT AU BAC

Vieux père, au BAC, les questions sur les limites ressemblent exactement à ce qu'on a vu dans ce livre ?

Le Grand Frère :

Presque. Mais au BAC, les limites ne viennent jamais seules. Elles font partie d'une étude de fonction complète. Ceux qui l'ignorent perdent des points, non pas parce qu'ils n'ont pas su calculer la limite, mais parce qu'ils n'ont pas su l'interpréter sur la courbe. Je t'explique le lien que les profs supposent que tu connais déjà.

Les limites et les asymptotes — La connexion directe

Une asymptote, c'est une droite dont la courbe se rapproche indéfiniment sans la toucher (en général). Les limites sont exactement l'outil qui te permet de les trouver.

Ce que tu calcules	Ce que ça dit sur la courbe	Vocabulaire à utiliser sur la copie
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ (réel)	La courbe se rapproche de la droite $y = L$	Asymptote horizontale en $y = L$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ (réel)	La courbe se rapproche de $y = L$ à gauche	Asymptote horizontale en $y = L$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$	La courbe 'explose' en $a \rightarrow$ droite verticale	Asymptote verticale en $x = a$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax+b)] = 0$	La courbe se rapproche d'une droite oblique	Asymptote oblique d'équation y $= ax + b$

Exemple type BAC :

Soit $f(x) = \frac{2x^2-1}{x-3}$ Étudier les branches infinies.

Étape 1 : Chercher les limites en $+\infty$ et $-\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = + \rightarrow$ Pas
d'asymptote horizontale, mais cherchons une asymptote
oblique.

Étape 2 : Chercher la limite en $x = 3$ (valeur qui annule le dénominateur)

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \frac{2 \times 9 - 1}{3 - 3} = \frac{17}{0^+} = + \rightarrow$ Asymptote verticale en $x = 3$.

Sur la copie, tu rédiges :

**$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty$, donc la droite d'équation $x = 3$ est une
asymptote verticale à la courbe de f . »**

Les limites et la continuité

La continuité d'une fonction en un point a est liée directement aux limites. Voici la définition que tu dois connaître :

Définition (à connaître par cœur) :

f est continue en a si et seulement si les 3 conditions sont réunies :

- f est définie en a ($f(a)$ existe)
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe (et est un nombre réel L)
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (la limite est égale à la valeur)

Si l'une de ces 3 conditions manque → f n'est PAS continue en a .

Et le Théorème des Valeurs Intermédiaires, c'est quoi le rapport avec les limites ?

Le Grand Frère :

Le TVI s'applique aux fonctions continues. Donc avant d'utiliser le TVI, tu dois d'abord démontrer la continuité — et pour ça, tu utilises souvent les limites. C'est une chaîne : limites → continuité → TVI. Au BAC, si on te demande de montrer qu'une équation $f(x) = k$ a une solution sur un intervalle, le chemin est toujours : calculer les limites aux bornes → déduire la continuité → appliquer le TVI.



Structure type au BAC —

'Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une solution sur $[1 ; 3]$ ' :

Étape 1 :

« f est continue sur $[1 ; 3]$ car elle est définie comme [polynôme / fraction sans pôle sur cet intervalle / etc.]. »

Étape 2 :

« $f(1) = \dots$ et $f(3) = \dots$. Or $f(1)$ et $f(3)$ sont de signes opposés, donc 0 est compris entre $f(1)$ et $f(3)$. »

Étape 3 :

« Par le Théorème des Valeurs Intermédiaires, il existe au moins un réel $c \in [1 ; 3]$ tel que $f(c) = 0$. »

3 phrases → points assurés. C'est mécanique.



La confiance finale

"Vieux père, je me sens prêt. Les limites là, ce n'est plus de la sorcellerie pour moi. Je peux dire que je suis un Major ?"

Le Grand Frère : "Tu es plus qu'un Major, petit. Tu es un guerrier d'EDUCTOME. Tu as la technique, tu as la ruse, et tu as le cœur. Va au BAC, assieds-toi, et montre-leur que **Le Grand Frère** t'a bien formé !"



CONCLUSION

Champion(ne),

Si tu as bien travaillé ce livre, tu n'es plus le même élève qu'au début. Souviens-toi de tes premières frayeurs face à ce *lim* et cette flèche $\rightarrow$. Aujourd'hui, tu sais que ce n'est qu'une histoire de mouvement, de gbaka qui avance ou de prix au marché.

Tu as compris que :

- Une limite, c'est regarder le terminus du voyage.
- Une forme indéterminée, c'est juste un match qu'il faut arbitrer en changeant la forme des joueurs.
- L'infini n'est pas un monstre, c'est juste une direction.

Les limites ne te font plus peur. Tu as **compris**, pas appris par cœur. C'est ça la méthode EDUCTOME.

Maintenant, tu as les fondations solides pour construire la suite. Les limites vont te servir pour les **Dérivées** (pour savoir où la courbe monte ou descend) et pour les **Intégrales** (pour calculer des aires).

Le BAC sera une formalité si tu gardes cette rigueur et ce calme. Respire. Aie confiance en ta tête.

À Retenir

💡 "Petit, le jour J là, faut pas 'gner' (avoir peur). Le sujet est devant toi, mais la solution est déjà dans ta tête. Sois concentré, sois vif, et ramène-nous la mention. On t'attend au quartier pour fêter ça !"

Je crois en toi !

Ton grand frère

EDUCTOME.

ANNEXES

A Formulaire des limites usuelles (À copier-coller dans ta tête !)

Fonction $f(x)$	Limite en $+\infty$	Limite en $-\infty$	Limite en 0
x^2	$+\infty$	$+\infty$	0
x^3	$+\infty$	$-\infty$	0
$\frac{1}{x}$	0	0	$+\infty$ (en 0^+) $-\infty$ (en 0^-)
$\sqrt{x}$	$+\infty$	N'existe pas	0
e^x (Expo)	$+\infty$	0	1
$\ln x$ (Log)	$+\infty$	N'existe pas	$-\infty$ (en 0^+)

Type de limite	Résultat	Technique si FI
k/x quand $x \rightarrow +\infty$	0	Direct

x^n quand $x \rightarrow +\infty$	$+\infty$	Direct
$1/(x-a)$ quand $x \rightarrow a^+$	$+\infty$	Signe du dénominateur
$(0/0)$ en a	À calculer	Factoriser
(∞/∞)	À calculer	Duel des chefs
$(\infty - \infty)$	À calculer	Factoriser par chef
e^x vs x^n quand $x \rightarrow +\infty$	e^x gagne	Croissances comparées
$\ln(x)$ vs x^n quand $x \rightarrow +\infty$	x^n gagne	Croissances comparées

Les Croissances Comparées (En $+\infty$ uniquement)

C'est la loi du plus fort :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +$ (e^x gagne)
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (x gagne)
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (x gagne et tire vers 0)

B. Tableau récapitulatif des Formes Indéterminées (FI)

Si tu tombes sur ça, **INTERDIT DE CONCLURE DIRECTEMENT !**

Utilise la technique associée.

Forme Indéterminée (FI)	Technique
$\infty - \infty$	FACTORISER par le terme de plus haut degré (le "Chef").
$\frac{\infty}{\infty}$	FACTORISER numérateur et dénominateur par leurs "Chefs" respectifs et simplifier.
$\frac{0}{0}$	FACTORISER par $(x - a)$ ou utiliser le nombre dérivé. Si racines carrées : Expression conjuguée.
$0 \times \infty$	TRANSFORMER l'écriture (développer, mettre au même dénominateur) pour se ramener à une autre forme.

C. Ressources pour aller plus loin

Pour t'entraîner encore plus, voici ce que tu peux faire :

- **Refaire les exercices du Chapitre 5** sans regarder la solution. C'est le meilleur test.
- **Annales du BAC** : Prends les sujets des 3 dernières années de ton pays (Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun). Fais uniquement la partie "Calcul de limites" de chaque problème d'analyse.
- **Applications graphiques** : Utilise une application comme *GeoGebra* ou *Desmos* (gratuites sur téléphone). Trace les fonctions de tes exercices.
 - *Pourquoi ?* Pour **VOIR** l'asymptote. Si tu calcules une limite infinie mais que tu vois sur l'écran que la courbe s'arrête à 3, tu sais immédiatement que tu as fait une erreur !

Fin de l'Ebook.

DROITS D'AUTEUR ET UTILISATION

Ce document est la propriété exclusive de **EDUCTOME**

AVERTISSEMENT LÉGAL :

- Ce document est **protégé par les lois sur le droit d'auteur**
- L'achat donne droit à un usage PERSONNEL uniquement
- Toute reproduction, distribution ou revente est INTERDITE
- Le partage sur WhatsApp, Telegram ou réseaux sociaux est STRICTEMENT INTERDIT

Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires

UTILISATION AUTORISÉE :

- Lecture personnelle sur vos appareils
- Impression d'UNE copie papier pour usage personnel
- Annotations et surlignages personnels

UTILISATION INTERDITE :

- Partage avec d'autres élèves
- Revente ou distribution gratuite
- Publication en ligne
- Photocopie pour autrui

CONTACT :

Pour toute question sur les droits d'utilisation :

WhatsApp : 07 99 50 63 00

Email : info.eductome@gmail.com

Merci de respecter le travail de l'auteur ! 